

RACCOLTA DI ARTICOLI
SULLO STUDIO
DELL'ATTIVITÀ
MICRONAZIONALE

CENTRO STUDI LUMENARENSI

I. II. MMXXIV

F. ZANETTI



ANALISI DELL'ATTIVITÀ CULTURALE LEONENSE

Di *Filippo Zanardi*

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 6 Maggio 2022

Abstract

Per la prima volta nella storia della Leonidia viene presentato un articolo scientifico volto ad analizzare per mezzo di una elaborazione dati l'evoluzione delle micronazioni leonensi. Per mezzo di un software è stato possibile come mai prima d'ora riuscire ad analizzare in maniera veloce ed accurata la produzione culturale delle varie micronazioni leonensi. Attraverso lo studio della frequenza di pubblicazione delle opere è possibile determinare quali siano stati i periodi di maggiore attività all'interno della Leonidia e osservare l'ascesa e la caduta delle principali micronazioni leonensi.

Introduzione

L'attività culturale di una micronazione è generalmente definita come la quantità di opere prodotte da una determinata micronazione in un certo periodo di tempo. Questo tipo di attività è strettamente correlata a vari aspetti della micronazione, un'intensa attività culturale implica spesso un'intensa attività politica e un'economia molto sviluppata. Analizzando i dati relativi alla frequenza di pubblicazione è inoltre possibile osservare il periodo di massimo sviluppo culturale di una micronazione e di conseguenza anche il suo declino. Questa analisi permette inoltre di approfondire con nuovi strumenti le cause che hanno portato alla morte delle diverse micronazioni che si

sono susseguite all'interno della Leonidia. Per questa analisi si presuppone quindi che i dati archiviati nel Centro Culturale Leonense siano accurati e si approssima l'attività culturale delle micronazioni alla sola frequenza di pubblicazione delle opere nel Centro Culturale Leonense.

Strumenti utilizzati

Questo studio ha utilizzato come materia prima la raccolta di opere del Centro Culturale Leonense gestito dalla Repubblica di Lumenaria. Attraverso il programma Ultimate Library Master è stato possibile estrapolare i dati utilizzati per l'analisi successiva. Si è rivelata di grandissima importanza la formattazione standardizzata BSL¹ che ha permesso anche un'ulteriore elaborazione dei dati grezzi del Centro Culturale tramite un foglio di calcolo Excel. La maggior parte dell'elaborazione dati è avvenuta tramite l'utilizzo di un foglio di calcolo Excel attraverso il quale è stato possibile creare dei grafici per studiare la pubblicazione delle opere in funzione del tempo.

Analisi e discussione dei dati

Dopo aver eseguito l'export in formato JSON del Centro Culturale Leonense il file è stato inserito all'interno del programma Ultimate Library Master e attraverso la funzione Date Analysis è stato

¹ Consultare "[Il Formato BSL](#)" di Giovanni Zaccaria

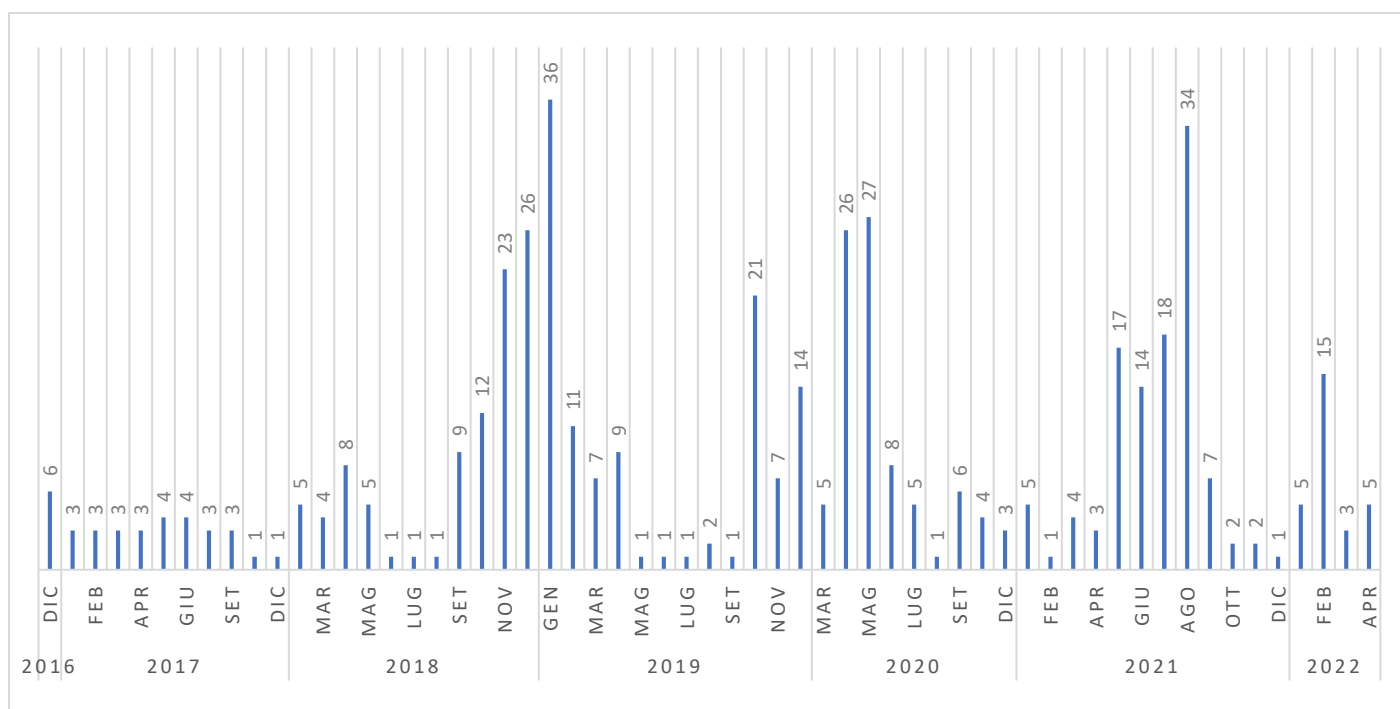


Figura 1: Frequenza totale di pubblicazione delle opere

possibile ottenere una serie di dati che mostrasse quante opere fossero state pubblicate un determinato giorno. Creando una tabella pivot e facendone il grafico si è ottenuto quando mostrato nella Figura 1. La prima cosa che salta all'occhio è l'andamento della frequenza di pubblicazione che mostra chiaramente tre picchi principali di attività più o meno slargati ai cui massimi corrispondono i mesi di Gennaio 2019, Maggio 2020 e Agosto 2021. Nella Tabella 1 sono riportati i dati utilizzati per la costruzione del grafico in questione. Attraverso la tabella si può notare che l'anno più prolifico dal punto di vista della produzione letteraria è il 2019 con 111 opere prodotte in totale, segue il 2021 con 108 opere, il 2018 con 95, il 2020 con 85, il 2017 con 26 e infine il 2016 con solamente 6 opere (i dati del 2022 non sono stati contati in questa lista essendo ancora in corso ma sono presenti in tabella). Questo grafico fornisce chiare informazioni sui periodi di attività micronazionale all'interno della Leonidia, purtroppo va però sottolineato che per i primi anni i dati utilizzati potrebbero non essere accurati data la probabile perdita delle opere scritte nel primo periodo di vita dell'Universo Leonense.

Data	Totale Opere
2016	6
dic	6
2017	28
gen	3
feb	3
mar	3
apr	3
mag	4
giu	4
ago	3
set	3
nov	1
dic	1
2018	95
feb	5
mar	4
apr	8
mag	5
giu	1
lug	1
ago	1
set	9
ott	12
nov	23

dic	26
2019	111
gen	36
feb	11
mar	7
apr	9
mag	1
giu	1
lug	1
ago	2
set	1
ott	21
nov	7
dic	14
2020	85
mar	5
apr	26
mag	27
giu	8
lug	5
ago	1
set	6
nov	4
dic	3
2021	108
gen	5
feb	1
mar	4
apr	3
mag	17
giu	14
lug	18
ago	34
set	7
ott	2
nov	2
dic	1
2022	28
gen	5
feb	15
mar	3
apr	5
Totale complessivo	461

Utilizzando un foglio di calcolo Excel in combinazione con la funzione Print Works del programma Ultimate Library Master è stato possibile studiare la frequenza di attività non solo totale, ma anche delle singole micronazioni leonensi. Facendo ciò è stato possibile studiare più nel dettaglio l'attività culturale e i maggiori contribuenti di essa. Utilizzando la funzione "Testo in Colonne" di Excel è stato possibile separare il testo in colonne diverse inserendo in esse: titolo dell'opera, autore, data di pubblicazione, micronazione e luogo di pubblicazione. Attraverso questi dati è stato possibile utilizzando una tabella pivot riportare la frequenza di pubblicazione delle opere per micronazione. I dati ricavati sono riportati nella Tabella 2 e la Figura 2 mostra il grafico corrispondente.

Tabella 1: Frequenza di pubblicazione

Opere		Luogo																		
Data	Agepoli	Aragonia	Castaboro	Doria	Freeland	Ghelda	Iridia	Leonia	Leonidia	Lumenaria	OIDMA	RAL	RFL	Romenzia	Silonia	Vitla	Zafiria	Totale complessivo		
☰ N.P.								1		1			1	1				4		
N.P.								1		1			1	1				4		
☰ 2016								8										8		
dic								8										8		
☰ 2017		5			1			22										28		
gen								3										3		
feb								3										3		
mar								3										3		
apr								3										3		
mag								4										4		
giu								4										4		
ago		1						2										3		
set		3																3		
nov		1																1		
dic					1													1		
☰ 2018	15		40			1					4		35					95		
feb			5															5		
mar			4															4		
apr			8															8		
mag	1		4															5		
giu	1																	1		
lug			1															1		
ago						1												1		
set	1		8															9		
ott	9		2								1							12		
nov	3		3								3		14					23		
dic			5										21					26		
☰ 2019			8	3			1						97			1	1	111		
gen			5				1						29			1		36		
feb			1										10					11		
mar													6					7		
apr													9				1	9		
mag													1					1		
giu													1					1		
lug													1					1		
ago													2					2		
set													1					1		
ott					3								18					21		
nov													7					7		
dic			2										12					14		
☰ 2020			6						4	31			26	12	4		2	85		
mar			1											2			2	5		
apr									1	6			9	10				26		
mag									3	8			14		2			27		
giu			1							4			1		2			8		
lug										4			1					5		
ago										1								1		
set			3							3								6		
nov			1							3								4		
dic										2			1					3		
☰ 2021								1	102		4	1						108		
gen									4				1					5		
feb									1									1		
mar									3		1							4		
apr									3									3		
mag								1	13		3							17		
giu									14									14		
lug									18									18		
ago									34									34		
set									7									7		
ott									2									2		
nov									2									2		
dic									1									1		
☰ 2022								1	27									28		
gen									5									5		
feb								1	14									15		
mar									3									3		
apr									5									5		
Totale complessivo	15	5	54	3	1	1	1	31	6	161	4	4	160	13	4	1	3	467		

Tabella 2: Frequenza delle opere pubblicate per micronazione

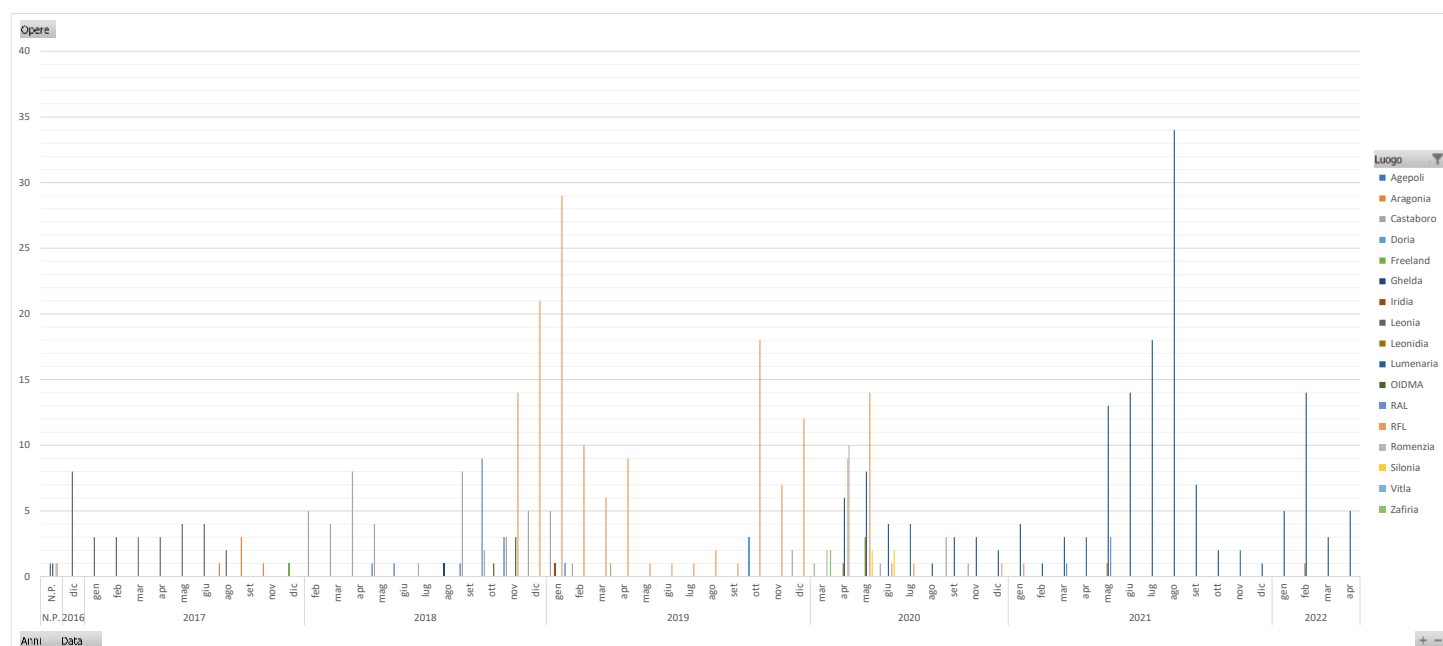


Figura 2: Frequenza di pubblicazione delle opere per micronazione. N.P. indica le opere senza una data di pubblicazione

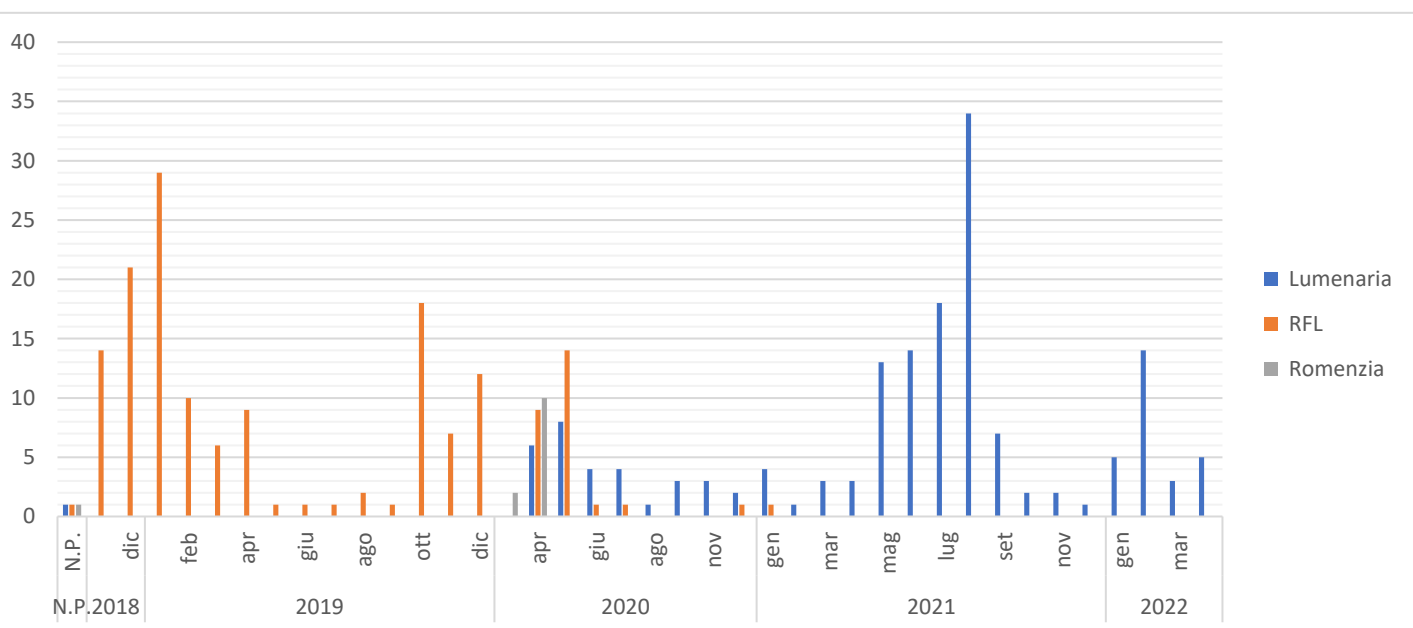


Figura 3: Frequenza di pubblicazione riferita solamente alla Repubblica Federale Leonense, alla Repubblica di Lumenaria e a Romenzia

Attraverso questo grafico (Figura 2) e a questi dati (Tabella 2) è possibile analizzare più nello specifico l'attività culturale delle singole micronazioni leonensi. Lo studio dell'andamento delle pubblicazioni permette di rendere visibile i periodi di attività delle singole micronazioni. Inoltre, è possibile notare come l'attività culturale totale nei periodi di massima attività sia fornita

principalmente da una sola micronazione. Ad esempio, nel periodo Novembre 2019 – Dicembre 2020 l'attività culturale totale è approssimabile all'attività della Repubblica Federale Leonense, lo stesso vale per il periodo che va da Febbraio 2021 ad oggi dove l'attività totale è pressoché uguale all'attività culturale della Repubblica di Lumenaria.

Un caso particolare è invece il periodo tra Aprile e Maggio 2020, in questo lasso di tempo

è possibile osservare in Figura 1 un picco molto pronunciato che se analizziamo più nel dettaglio attraverso le Figure 2 e 3 si nota non sia causato dall'attività di una sola micronazione, ma esso è invece dovuto alla somma dell'attività di tre diverse micronazioni, la Repubblica Federale Leonense, la Repubblica di Lumenaria e Romenzia. Si noti (Figura 3) come appena dopo la fondazione della Repubblica Federale Leonense ci sia subito un picco di pubblicazioni da parte di essa seguito da un periodo di minimo nelle pubblicazioni seguito da un altro picco. Chiamando α il coefficiente angolare della retta che unisce i massimi di due picchi distinti si ottiene che:

$$\alpha = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Dove:

v_1 : numero di opere nel primo picco della micronazione.

v_2 : numero di opere nel secondo picco della micronazione.

Δt : numero di mesi che separa i due picchi.

Possiamo calcolare:

$$\alpha_{RFL} = \frac{18 - 29}{10} = -1,10$$

Facendo lo stesso per Lumenaria tra la fondazione e il suo massimo:

$$\alpha_{Lumenaria} = \frac{34 - 14}{16} = 1,25$$

Il α ci indica quanto si sia sviluppata ed abbia aumentato la sua attività culturale una micronazione. Più alto è α più rapidamente la micronazione ha aumentato la sua attività culturale nel tempo. Se α è minore di 0 allora tra un periodo e l'altro c'è stata una diminuzione dell'attività culturale. Se invece α è maggiore di 0 allora c'è stato un aumento dell'attività culturale.

Questi dati mostrano quindi i periodi di maggiore e minore attività delle singole micronazioni, attraverso un'analisi incrociata tra questi dati e l'attività politica di una micronazione è possibile stimare un andamento dell'attività totale della micronazione e correlarla agli avvenimenti storici del periodo di interesse. Attraverso il grafico mostrato nella Figura 4 è possibile notare come la fondazione della RFL abbia di fatto azzerato l'attività culturale castaborensi.

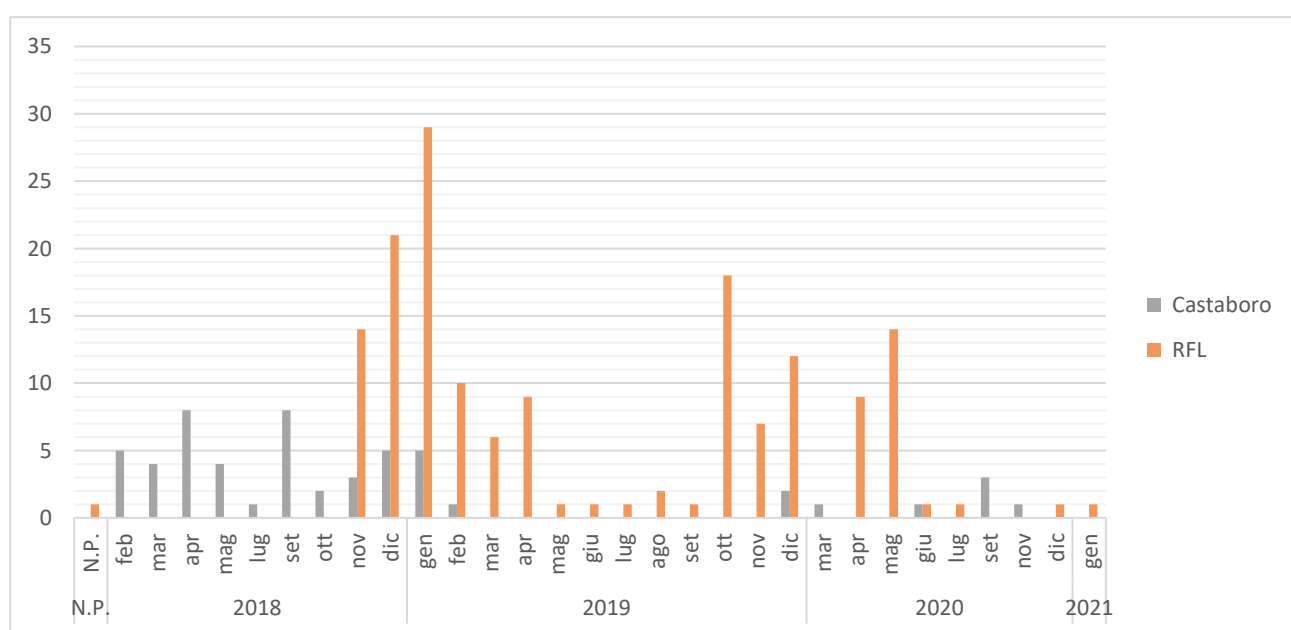


Figura 4: Frequenza di pubblicazione delle opere della RFL e Castaboro a confronto

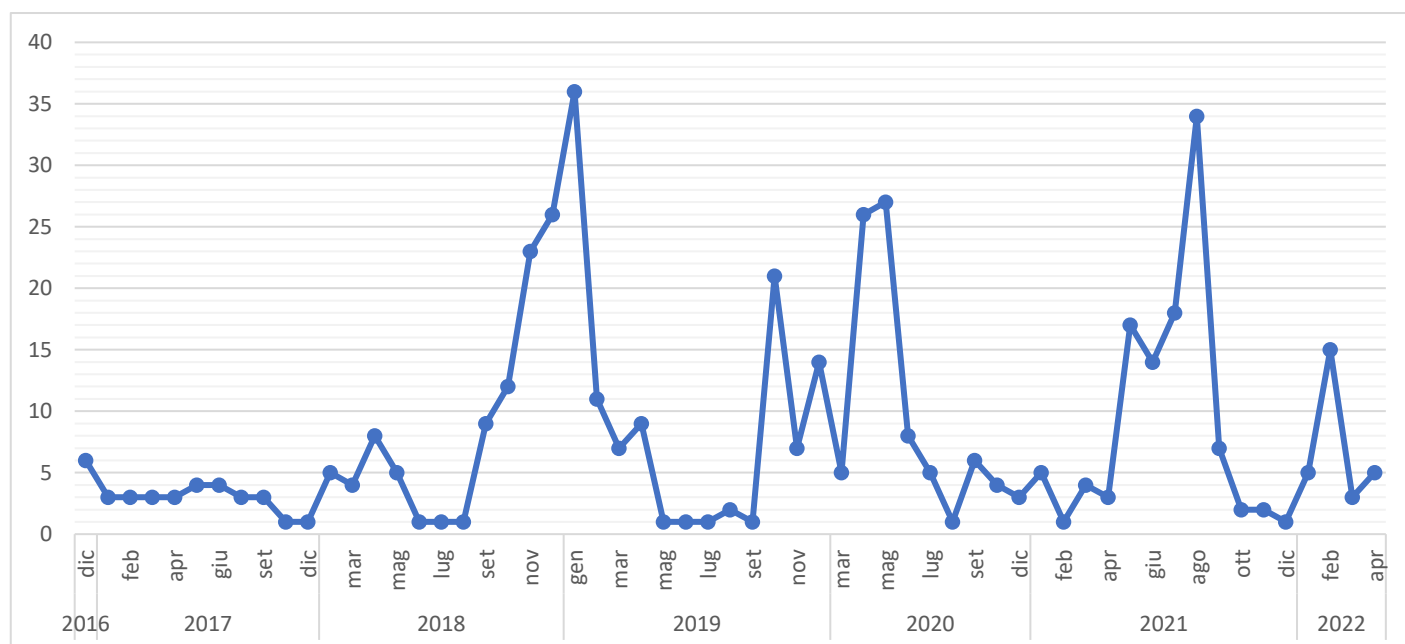


Figura 5: Andamento della pubblicazione di opere totali

Dalla Figura 5 è possibile vedere in modo più chiaro l'andamento dell'attività culturale all'interno della Leonidia. Si riescono a distinguere tre picchi principali con un andamento a campana. Il primo picco va da Agosto 2018 a Maggio 2019, il secondo da Settembre 2019 ad agosto 2020 e il terzo da febbraio 2021 a ottobre 2021. È lecito dedurre che l'andamento dell'attività culturale sia un andamento ciclico o per meglio dire stagionale e tramite una formula matematica è possibile dedurre la stagionalità della nostra serie di dati. Costruendo una tabella su Excel in cui per ogni mese è riportato il numero totale di opere pubblicate e utilizzando la funzione “=PREVISIONE.ETS.STAGIONALITÀ” si è ricavato che questo andamento segue un ciclo di 16 mesi.

Ottenuto questo risultato è possibile andare ancora avanti con l'elaborazione dei dati e sfruttando la funzione “Previsione” di Excel è possibile prevedere con un intervallo di confidenza del 95% l'andamento della frequenza di pubblicazione delle opere per i futuri mesi, per lo scopo di questo studio è stata fatta una previsione dei prossimi 15 mesi. La Figura 6 mostra il grafico risultante. Le bande grigie mostrano l'intervallo di confidenza (si ignorino i valori negativi),

mentre invece le bande arancioni mostrano la previsione più probabile. Essendo queste delle previsioni create su un numero tutto sommato piccolo di dati non ci si aspetta che esse rispecchieranno davvero con tale accuratezza il futuro andamento della frequenza di pubblicazione.

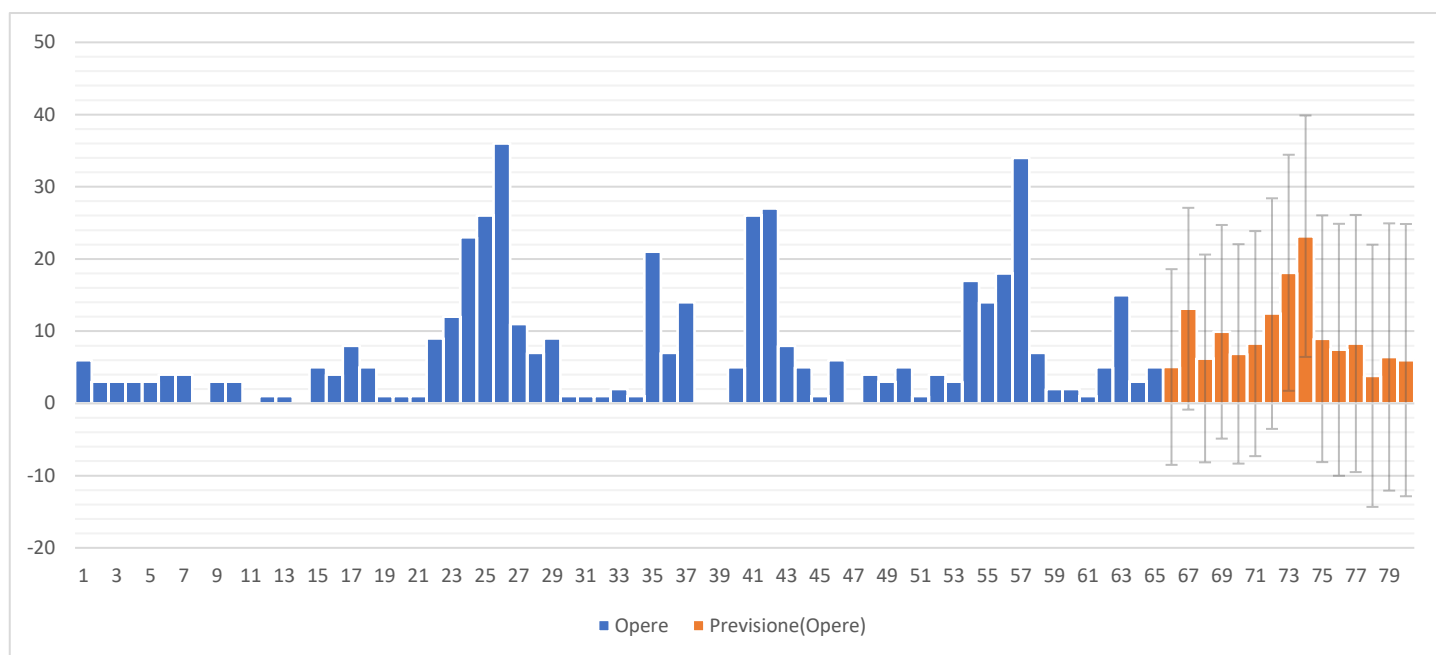


Figura 6: Previsione pubblicazione delle opere nella Leonidia

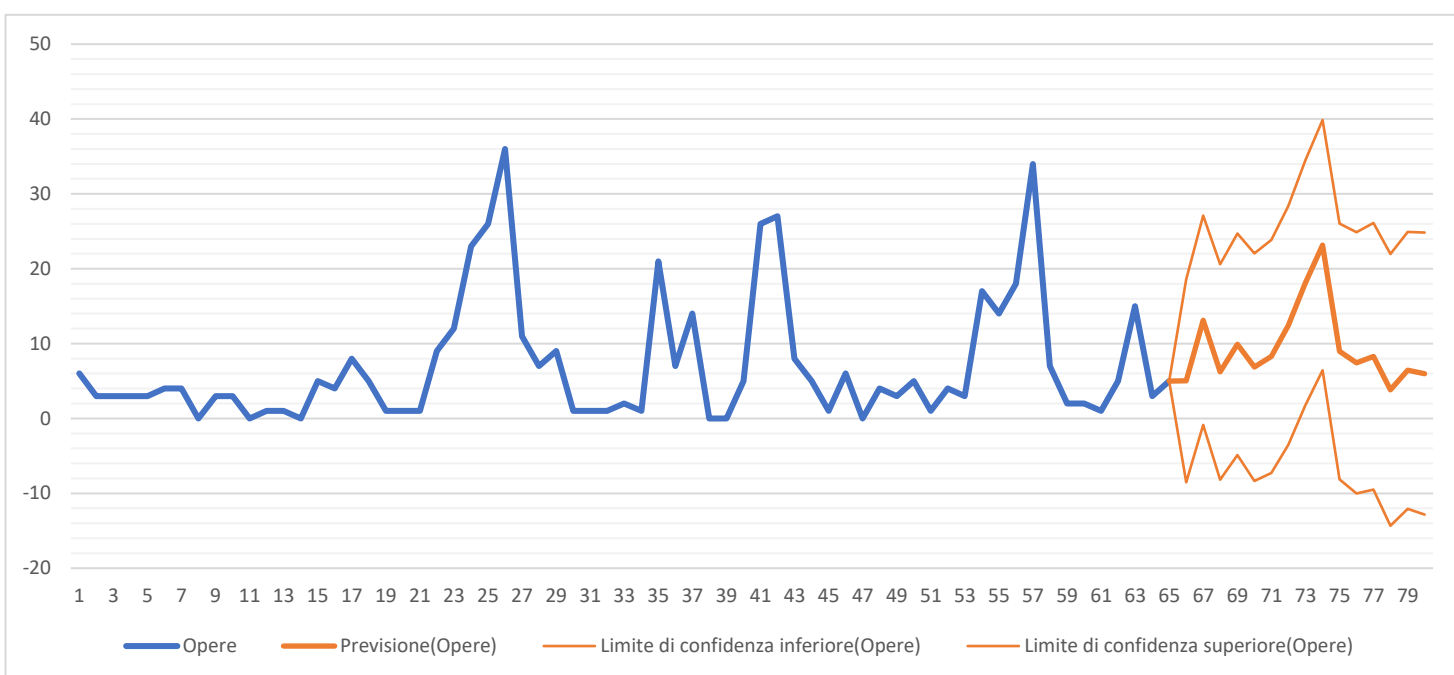


Figura 7: Previsione pubblicazione delle opere nella Leonidia

Conclusioni

Lo studio e l'analisi della frequenza di pubblicazione delle opere si è dimostrato quindi essere uno strumento molto utile e versatile per determinare e visualizzare l'attività culturale di una micronazione e prevedere il probabile andamento futuro della stessa se si dispone di un cospicuo

numero di dati. Questa analisi e la trattazione dei dati eseguita in questo studio può essere applicata anche in altri svariati campi micronazionali e non solo. Attraverso questo studio è stato possibile visualizzare per la prima volta l'andamento dell'attività culturale delle micronazioni Leonensi e quale micronazione ha contribuito maggiormente in un determinato periodo di tempo.

Disponibilità dei dati

Ogni dato utilizzato e strumento usato per elaborare i dati di pubblicazione è disponibile sul canale Telegram del Centro Studi Lumenarensi o contattando in [privato](#) l'autore dell'articolo.

DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ POLITICA DI UNA MICRONAZIONE LEONENSE

Di Filippo Zanardi

Pubblicato nel Centro Studi Lumenarensi, 8 Maggio 2022

Abstract

Per lungo tempo si è parlato di attività politica di una micronazione, ma si è sempre faticato a quantificare con accuratezza cosa fosse davvero l'attività politica in questione. Attraverso la definizione e il successivo studio di questo tipo di attività è possibile analizzare l'andamento dell'attività politica di una micronazione leonense e per estensione, in futuro, dell'intera Leonidia.

Introduzione

Come dimostrato nell'articolo "Analisi dell'attività culturale leonense (Zanardi, 2022)" è possibile quantificare l'attività culturale di una micronazione in base alla quantità di opere da essa prodotta durante il tempo. Avendo a disposizione un archivio centralizzato e standardizzato di tutte le opere degne di nota prodotte all'interno della Leonidia la raccolta dei dati è stata relativamente facile. Per quanto riguarda l'attività politica invece la questione è più complicata non avendo niente di tutto quello citato in precedenza. L'articolo cercherà dunque di definire l'attività politica di una micronazione leonense e successivamente di analizzarne l'andamento nel tempo.

Strumenti utilizzati

Per lo scopo di questo studio è stato usato il programma Excel attraverso il quale è stato possibile estrapolare i dati contenuti nell'export delle chat Telegram di interesse per poi utilizzarli nella successiva elaborazione.

L'attività politica

Quantificare l'attività politica di una micronazione è un lavoro abbastanza complesso e delicato. Essendo l'attività politica un qualcosa di molto difficile da definire e di conseguenza quantificare con accuratezza e precisione date le sue ripercussioni nei vari aspetti e ambiti di una micronazione. Possiamo però approssimarla a qualcosa di facile quantificazione, che sia facilmente reperibile e che sia una misura più o meno accurata sull'attività politica della micronazione di interesse. La prima scelta e forse anche la più ovvia, consiste nel prendere in considerazione i messaggi inviati all'interno della Gazzetta ufficiale di Stato. Questa scelta è giustificata da due motivi:

1. La Gazzetta di Stato è il luogo dove vengono comunicate tutte le decisioni delle varie istituzioni rendendola quindi una sorta di "archivio della politica".
2. La quantità di messaggi inviati in Gazzetta è proporzionale all'attività politica della micronazione, più la politica è attiva, più decisioni vengono prese e di conseguenza maggiore sarà il numero di comunicati ufficiali presenti in quest'ultima.

Utilizzando un foglio di calcolo Excel e un backup in formato JSON della Gazzetta di interesse è stato possibile visualizzare l'andamento dell'attività politica di varie micronazioni leonensi. Rispettivamente nelle Figure 1, 2 e 3 sono presenti i grafici relativi all'andamento dell'attività politica di Lumenaria, la Repubblica Federale Leonense e Castaboro. Nella Figura 4 sono stati sovrapposti i tre grafici precedenti. Sommando per ogni mese l'attività politica di ogni micronazione è possibile stimare l'attività politica leonense, nella Figura 5 è riportato

l'andamento dell'attività politica leonense dal 2018 al 2022, nella Tabella 1 sono riportati i dati attraverso i quali si sono costruiti i due grafici precedentemente citati.

È interessante notare come l'attività politica non segua l'andamento caratteristico a campana dell'attività culturale, ma che invece sembri, dopo un periodo di inattività avere un picco durante un mese per poi scendere piano piano nei mesi successivi, a volte invece calare drasticamente in poco tempo. In definitiva l'andamento politico di una micronazione è più casuale rispetto a quello dell'attività culturale. Nei tre casi riportati in Figura 1, 2 e 3 l'attività politica di una micronazione è molto alta durante i suoi primi mesi di vita, e per Castaboro si può notare (Figura 3) come si abbia una lenta discesa fino alla morte della micronazione.

Come per l'attività culturale anche attraverso lo studio di questi grafici è possibile identificare periodi di maggiore e minore attività e correlarli con vari eventi storici. Ad esempio, guardando la Figura 1 è possibile notare come a Lumenaria ci sia stato un enorme picco dell'attività politica nel mese di gennaio 2021, questo è correlabile al mancato golpe dell'allora Presidente della Repubblica, alla sua messa in stato di accusa e a tutti i

meccanismi che tale azione necessita, rimettendo in moto la macchina politica lumenarense. Per quanto riguarda la Repubblica Federale Leonense è possibile notare come i periodi estivi siano caratterizzati da una bassa attività politica che poi si riprende verso la fine della stagione.

Dai dati della Tabella 1 è possibile anche osservare che l'anno caratterizzato da una maggiore attività politica fu il 2019, seguito dal 2020, dal 2018 e dal 2021.

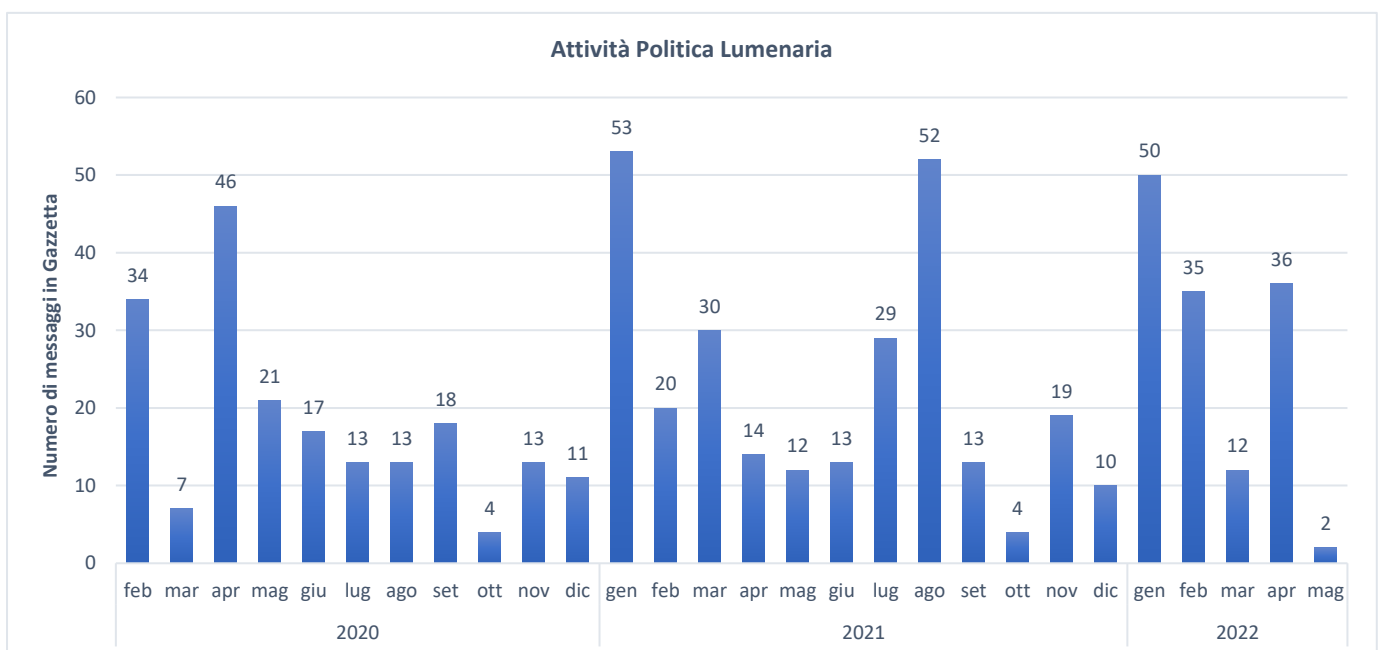


Figura 1: Attività politica della Repubblica di Lumenaria

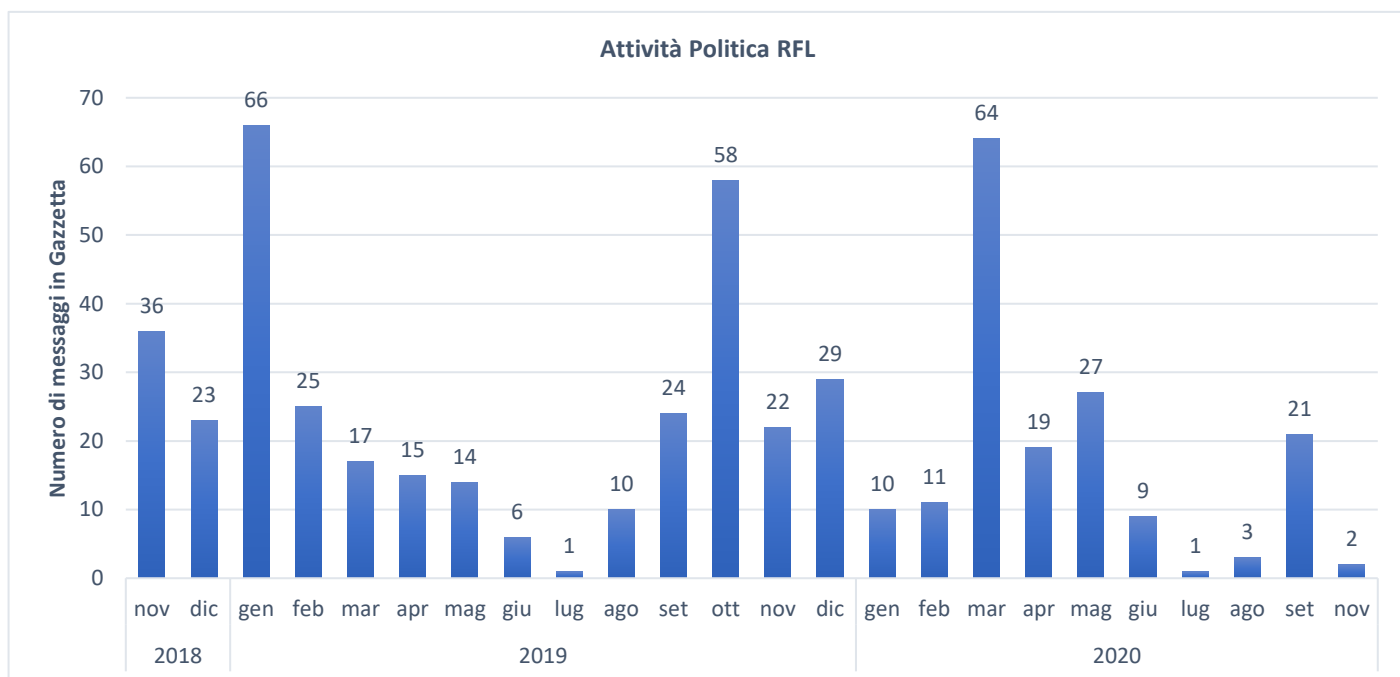


Figura 2: Attività politica della Repubblica Federale Leonense

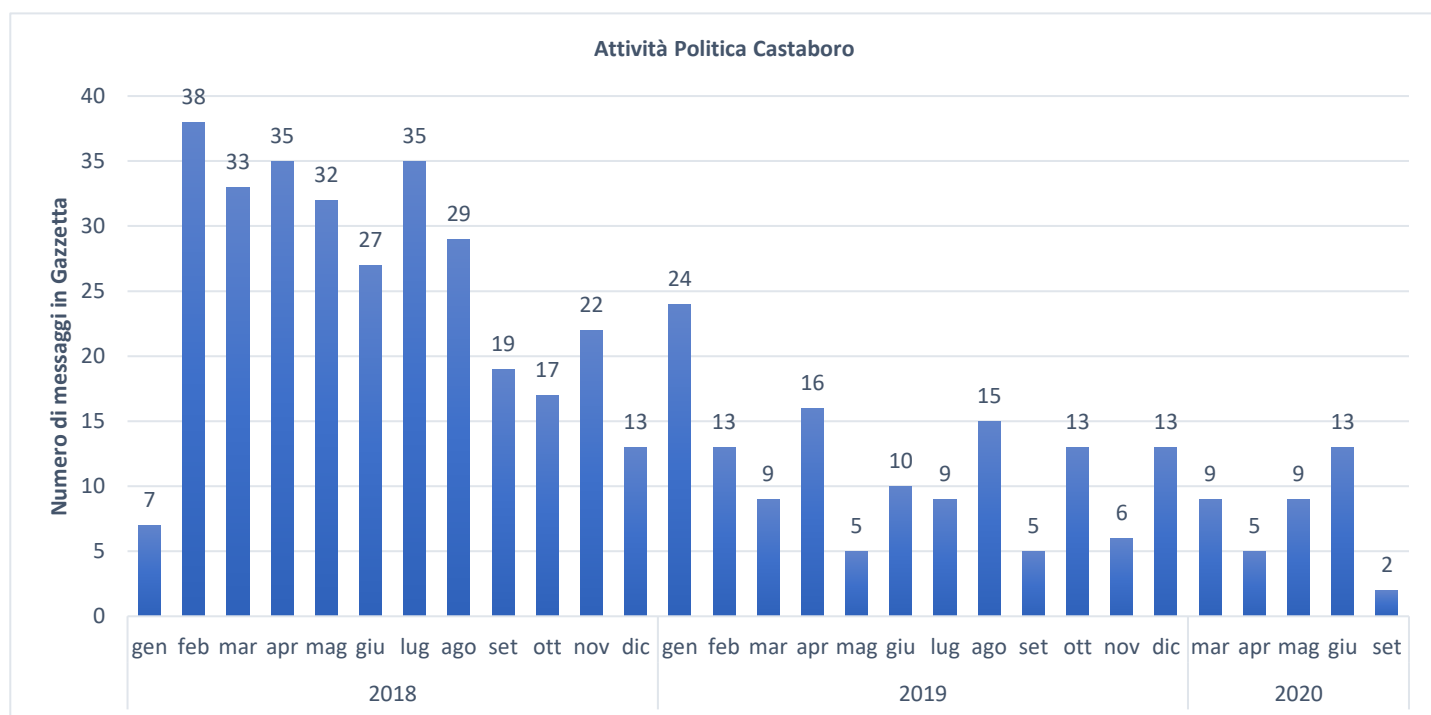


Figura 3: Attività politica di Castaboro

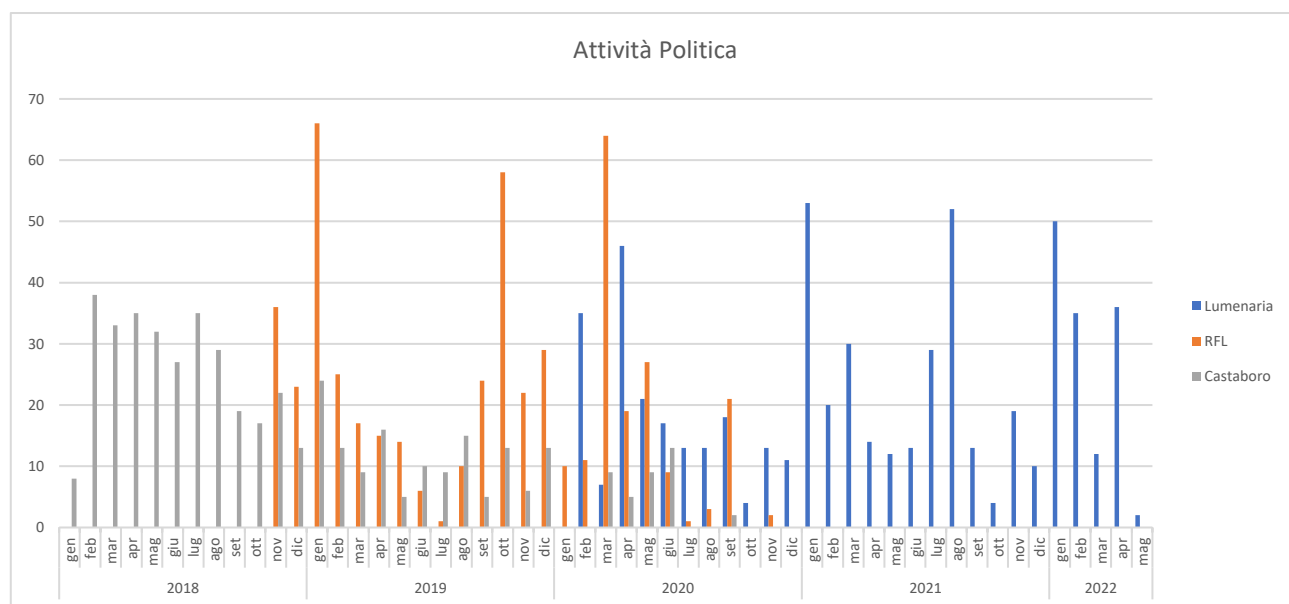


Figura 2: Attività politica sovrapposta, sull'asse delle ordinate è presente il numero di messaggi inviati in ciascuna gazzetta ufficiale

Data	Luogo			Totale complessivo
	Lumenaria	RFL	Castaboro	
2018		59	308	367
gen			8	8
feb			38	38
mar			33	33
apr			35	35
mag			32	32
giu			27	27
lug			35	35
ago			29	29
set			19	19
ott			17	17
nov		36	22	58
dic		23	13	36
2019		287	138	425
gen		66	24	90
feb		25	13	38
mar		17	9	26
apr		15	16	31
mag		14	5	19
giu		6	10	16
lug		1	9	10
ago		10	15	25
set		24	5	29
ott		58	13	71
nov		22	6	28
dic		29	13	42
2020	198	167	38	403

gen		10		10
feb	35	11		46
mar	7	64	9	80
apr	46	19	5	70
mag	21	27	9	57
giu	17	9	13	39
lug	13	1		14
ago	13	3		16
set	18	21	2	41
ott	4			4
nov	13	2		15
dic	11			11
2021	269			269
gen	53			53
feb	20			20
mar	30			30
apr	14			14
mag	12			12
giu	13			13
lug	29			29
ago	52			52
set	13			13
ott	4			4
nov	19			19
dic	10			10
2022	135			135
gen	50			50
feb	35			35
mar	12			12
apr	36			36
mag	2			2
Totale complessivo	602	513	484	1599

Tabella 1: Numero di messaggi inviati in Gazzetta per micronazione

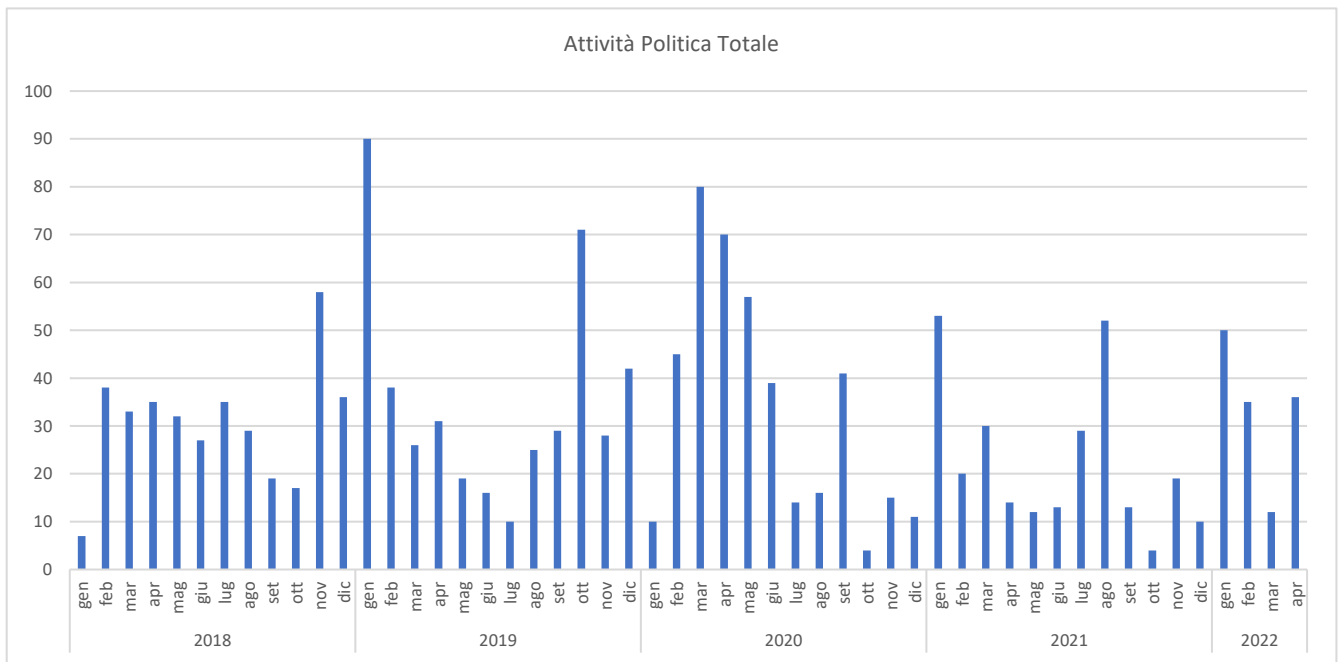


Figura 3: Andamento dell'attività politica leonense dal 2018 al 2022, in ordinata il numero di messaggi inviati nelle Gazzette ufficiali di Lumenaria, RFL e Castaboro.

Conclusioni

Per la prima volta è stato possibile quantificare abbastanza accuratamente e visualizzare l'attività politica di una micronazione leonense. Essendo per il momento limitata la quantità di dati disponibili ed avendo un andamento più caotico rispetto alla precedente attività non è stato possibile prevedere l'andamento futuro dell'attività politica leonense.

Oltre che essere utili per lo studio storiografico, i dati estrapolati da questo studio potranno essere usati insieme ai dati relativi all'attività culturale per stimare un'attività parziale di una micronazione. Per poter arrivare alla stima dell'attività totale di una micronazione e per estensione della Leonidia, sarà necessario approfondire gli studi su eventuali altri fattori che determinano l'attività di una micronazione ed analizzarli nel modo in cui sono state trattate l'attività politica e l'attività culturale.

Disponibilità dei dati

Ogni dato utilizzato e strumento usato per elaborare i dati di pubblicazione è disponibile sul canale Telegram del Centro Studi Lumenarensi o contattando in [privato](#) l'autore dell'articolo.

Opere citate

Zanardi Filippo Analisi dell'attività culturale leonense [Rivista]. - [s.l.] : Centro Studi Lumenarensi, 2022.

DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ TOTALE DI UNA MICRONAZIONE

Di *Filippo Zanardi*

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 21 Settembre 2022

Abstract

La determinazione dell'attività di una micronazione è uno studio complesso che presenta diversi ostacoli e difficoltà. Attraverso l'utilizzo di un metodo scientifico e quantitativo in questo studio viene analizzata l'attività totale di una micronazione e come sia possibile calcolarla, almeno dal punto di vista teorico. Viene mostrato inoltre come rendere confrontabili tra loro i vari tipi di attività micronazionale.

Introduzione

Negli ultimi mesi all'interno della Leonidia sono stati fatti innumerevoli passi in avanti per uno studio più scientifico ed oggettivo delle micronazioni leonensi. Sono stati oggetto di studio in questi mesi tre tipi di attività, quella culturale, quella politica e quella di piazza. In questo articolo verranno analizzati dei modi con cui è possibile approssimare l'attività totale di una micronazione. Si ricorda che l'attività studiata è una funzione discreta, non continua, in funzione del tempo, $a(t)$.

sommatoria lineare dei singoli tipi di attività, in termini matematici:

$$A = a_{cul} + a_{pol} + a_{pia} \dots$$

$$A = \sum a_x$$

Dove:

A è l'attività totale

a_{cul} è l'attività culturale

a_{pol} è l'attività politica

a_{pia} è l'attività di piazza

Le attività parziali

Il primo passo per poter determinare l'attività di una micronazione è scomporre l'attività totale, difficile da misurare e quantificare, in diversi tipi di attività parziali. Una micronazione può essere più o meno attiva in ognuna di queste attività, per esempio una micronazione può essere molto attiva culturalmente ma poco a livello politico e viceversa. L'attività totale di una micronazione sarà quindi data dalla

Le problematiche

Eseguendo una sommatoria delle singole attività si può incappare in una serie di problemi. Il primo problema è il peso delle singole attività. L'attività di piazza, ad esempio, non ha nella determinazione complessiva dell'attività della micronazione lo stesso peso di quella culturale. I messaggi scritti in piazza non sono paragonabili, in termini di importanza, alle opere prodotte dalla micronazione. Questo problema è facilmente risolvibile facendo la media

ponderata delle singole attività e ottenendo l'attività totale come somma delle attività parziali ponderate.

La media ponderata corrisponde a moltiplicare ciascuna attività per un coefficiente compreso tra 0 e 1.

N.B. la somma dei coefficienti deve essere uguale ad 1.

L'attività totale sarà quindi:

$$A = u_{cul}a_{cul} + u_{pol}a_{pol} + u_{pia}a_{pia} \dots$$

$$A = \sum u_x a_x$$

$$0 < u_x < 1 \cup \sum u_x = 1$$

Il secondo problema risiede nel fatto che i diversi tipi di attività non sono comparabili tra loro. Il numero di opere scritte in un mese è diversi ordini di grandezza al di sotto del numero dei messaggi totali scritti in piazza in un mese. Sommando quindi le due attività la prima sarebbe trascurabile (ordine di grandezza 10^1) rispetto alla seconda (ordine di grandezza 10^4) (dati in Tabella 1). Per ovviare a questo problema è possibile normalizzare le varie attività in modo da renderle confrontabili tra di loro. Per fare ciò è necessario individuare il picco più alto di una singola attività. Dividendo i valori di ogni altro picco della stessa attività per il picco più alto della suddetta si otterranno valori compresi da 0 e 1 qualsiasi esso sia l'ordine di grandezza di partenza. Moltiplicando l'attività normalizzata per 100 i picchi verranno espressi in percentuale in relazione al picco più alto, questa verrà quindi chiamata attività relativa percentuale. In termini matematici:

$$a_{norm} = \frac{p}{p_{max}}$$

$$a_{rel\%} = a_{norm} \cdot 100 = \frac{100 \cdot p}{p_{max}}$$

Dove:

a_{norm} è l'attività parziale normalizzata

p è il picco di interesse

p_{max} è il picco massimo

$a_{rel\%}$ è l'attività relativa percentuale

L'attività totale relativa percentuale sarà quindi data da:

$$A_{rel\%} = \sum u_x a_{rel\%} x$$

$$0 < u_x < 1 \cup \sum u_x = 1$$

L'attività parziale totale

Nonostante le tre attività indicate in questo studio (attività culturale, attività politica e attività di piazza), in una micronazione sono presenti diversi altri tipi di attività un esempio è quella giornalistica. Inoltre, per alcuni tipi di attività è possibile quantificarle in modi diversi e più accurati, l'attività politica per esempio in questo studio è stata calcolata seguendo l'articolo (Determinazione dell'attività politica di una micronazione leonense, 2022). L'attività politica è però già di per sé una sommatoria di attività parziali, è la somma delle attività dei tre poteri dello stato ma anche dei vari uffici ed organi burocratici statali. La misura dell'attività totale non è quindi un lavoro semplice ed è quasi impossibile avere risultati accurati. È però possibile approssimare questa attività con i metodi sviluppati in questo e molti altri articoli e saggi.

Nella Tabella 1 sono stati riportati i dati delle tre attività analizzate in questo articolo. Nella Tabella 2 sono presenti le varie attività relative %. Nella Tabella 3 sono invece presenti le Attività parziali totali %.

Tabella 1: Attività parziali

Mese	Attività Culturale	Attività Politica	Attività Piazza
feb-20	0	35	1912
mar-20	0	7	551
apr-20	6	46	7885
mag-20	8	21	10468
giu-20	4	17	19111
lug-20	4	13	12800
ago-20	1	13	6516
set-20	3	18	13749
ott-20	0	4	2259
nov-20	3	13	8030
dic-20	2	11	10834
gen-21	4	53	16700
feb-21	1	20	5544
mar-21	3	30	10722
apr-21	3	14	10255
mag-21	13	12	15195
giu-21	14	13	26421
lug-21	18	29	19281
ago-21	34	52	22606
set-21	7	13	8946
ott-21	2	4	8947
nov-21	2	19	14595
dic-21	1	10	9480
gen-22	5	50	17752
feb-22	14	35	15705
mar-22	3	12	11122
apr-22	5	36	17769
mag-22	2	7	11379
giu-22	0	16	14751
lug-22	9	18	15913
ago-22	6	20	15408
set-22	1	14	11513

Tabella 2: Attività parziali relative%

Mese	Culturale Rel%	Politica Rel%	Piazza Rel%
feb-20	0,0	66,0	7,2
mar-20	0,0	13,2	2,1
apr-20	17,6	86,8	29,8
mag-20	23,5	39,6	39,6
giu-20	11,8	32,1	72,3
lug-20	11,8	24,5	48,4
ago-20	2,9	24,5	24,7
set-20	8,8	34,0	52,0
ott-20	0,0	7,5	8,6
nov-20	8,8	24,5	30,4
dic-20	5,9	20,8	41,0
gen-21	11,8	100,0	63,2
feb-21	2,9	37,7	21,0
mar-21	8,8	56,6	40,6
apr-21	8,8	26,4	38,8
mag-21	38,2	22,6	57,5
giu-21	41,2	24,5	100,0
lug-21	52,9	54,7	73,0
ago-21	100,0	98,1	85,6
set-21	20,6	24,5	33,9
ott-21	5,9	7,5	33,9
nov-21	5,9	35,8	55,2
dic-21	2,9	18,9	35,9
gen-22	14,7	94,3	67,2
feb-22	41,2	66,0	59,4
mar-22	8,8	22,6	42,1
apr-22	14,7	67,9	67,3
mag-22	5,9	13,2	43,1
giu-22	0,0	30,2	55,8
lug-22	26,5	34,0	60,2
ago-22	17,6	37,7	58,3
set-22	2,9	26,4	43,6

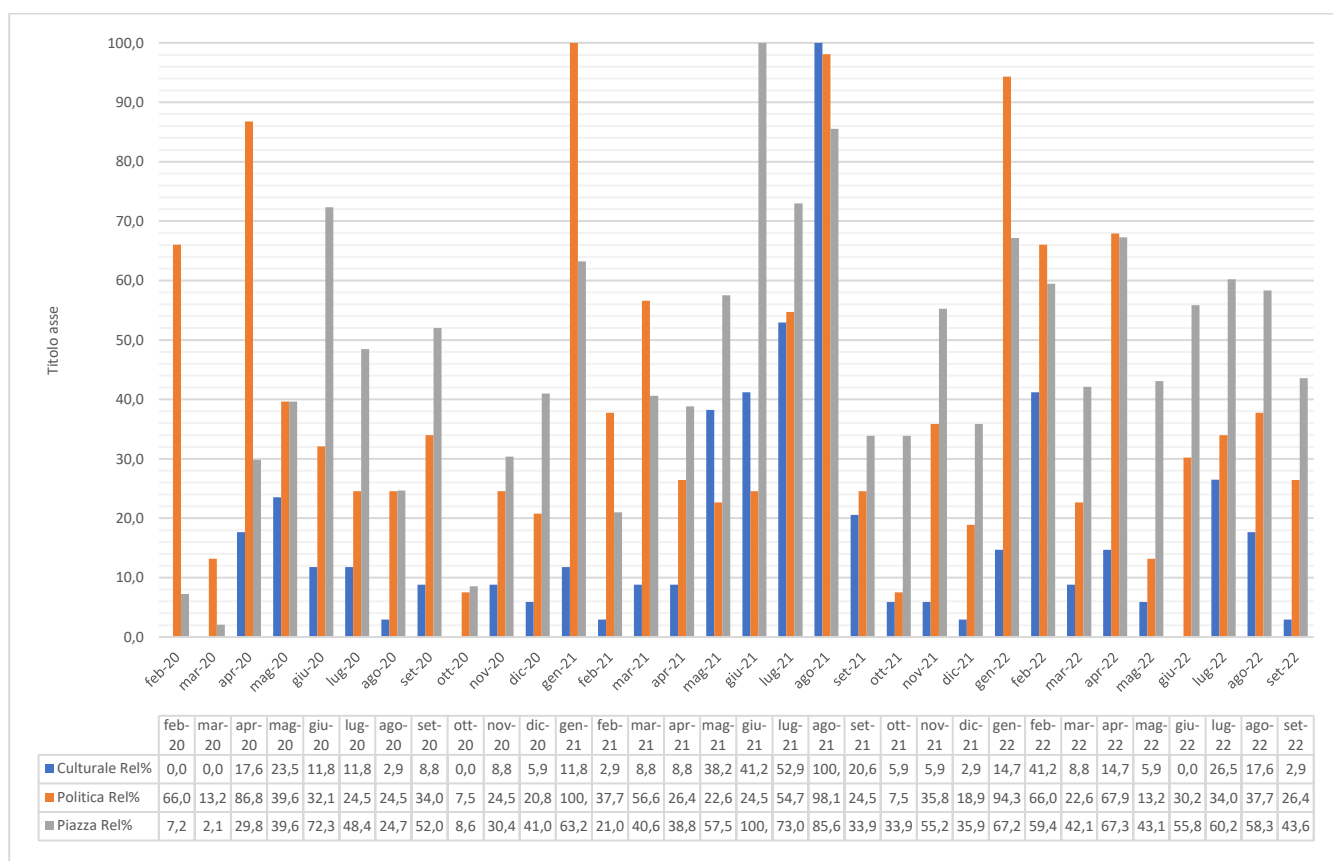


Figura 1: Grafico di tipo "aree in pila" delle 3 attività parziali relative

Nel grafico della Figura 1 è possibile notare come gli andamenti delle 3 attività siano più o meno simili. L'attività di piazza e l'attività politica sono in particolare modo legate tra

loro. Anche l'attività culturale risente delle altre attività ma non sempre come dimostra l'assenza di un picco intorno a gennaio 2021.

Utilizzando come base i risultati ottenuti dal sondaggio di Lumenaria STAT del 21 settembre 2022 alle ore 16:41 la media per ogni coefficiente u è:

$$u_{cult}=0,44$$

$$u_{pol}=0,37$$

$$u_{pia}=0,19$$

Tendendo conto di quanto detto precedentemente sull'attività politica i dati della Tabella 3 sono stati ottenuti usando i seguenti coefficienti:

$$u_{cult}=0,45$$

$$u_{pol}=0,30$$

$$u_{pia}=0,25$$

Tabella 3: Tabella delle Attività Parziali Totali % per mese

Mese	A _{rel} %
feb-20	21,6
mar-20	4,5
apr-20	41,4
mag-20	32,4
giu-20	33,0
lug-20	24,8
ago-20	14,8
set-20	27,2
ott-20	4,4
nov-20	18,9
dic-20	19,1
gen-21	51,1
feb-21	17,9
mar-21	31,1
apr-21	21,6
mag-21	38,4
giu-21	50,9
lug-21	58,5
ago-21	95,8
set-21	25,1
ott-21	13,4
nov-21	27,2
dic-21	16,0
gen-22	51,7
feb-22	53,2
mar-22	21,3
apr-22	43,8
mag-22	17,4
giu-22	23,0
lug-22	37,2
ago-22	33,8
set-22	20,1

Graficando quest'ultima tabella si ottiene la variazione dell'attività parziale totale % in funzione del tempo. (Figura 2)

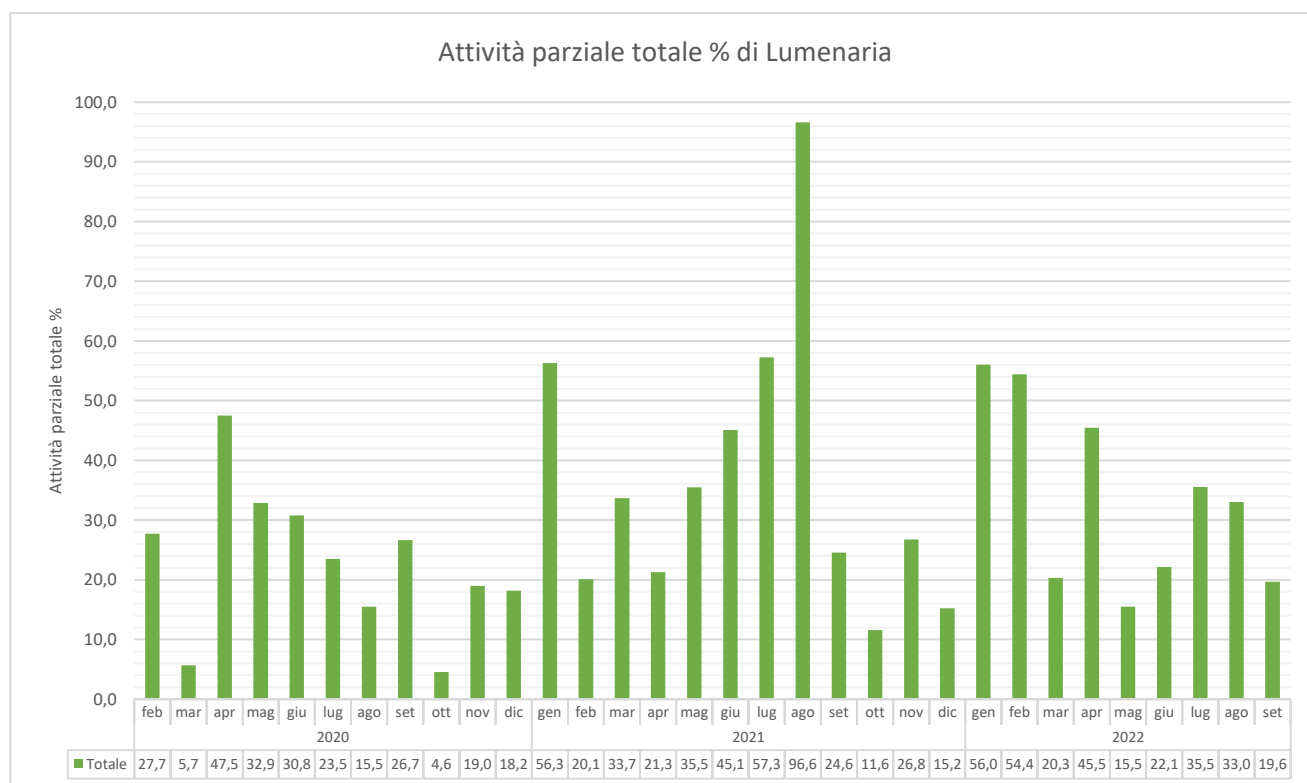


Figura 2: Attività Parziale Totale % di Lumenaria in funzione del tempo

Conclusioni

L'ottenimento di una misura più accurata dell'attività totale di una micronazione necessita di ulteriori studi, in particolare di studi inerenti alla ricerca di quali dati siano i più accurati per rappresentare un determinato tipo di attività, in particolare per quanto riguarda l'attività politica.

Lo studio dell'attività di una micronazione permette di valutare i periodi di maggiore e minore attività di una micronazione e permettere così di indagare quali siano state le cause che hanno portato la micronazione in quelle particolari situazioni.

Dal grafico della Figura 2 è possibile osservare i picchi di attività a Lumenaria, in particolare il picco dell'agosto 2021, anch'essi meritevoli di ulteriori e più approfonditi studi.

Disponibilità dei dati

Ogni dato utilizzato e strumento usato per elaborare i dati di pubblicazione è disponibile sul canale Telegram del Centro Studi Lumenarensi o contattando in [privato](#) l'autore dell'articolo.

Bibliografia

Determinazione dell'attività politica di una micronazione leonense. **Zanardi, Filippo. 2022.** 2022.

STUDIO SULLA CRESCITA E LA DECRESCITA DELL'ATTIVITÀ

Di *Filippo Zanardi*

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 3 ottobre 2022

Abstract

Continua lo studio dell'attività micronazionale, in questo articolo viene definita la funzione crescita e la funzione patrimonio e come ottenerle dalla funzione di partenza. In particolar modo verranno studiate le funzioni crescita e patrimonio dell'attività culturale lumenarense.

Introduzione

Attraverso gli strumenti forniti dall'articolo (Determinazione dell'attività totale di una micronazione, 2022) è stato possibile gettare le basi teoriche per lo studio dell'attività di una micronazione leonense. In questo articolo si entrerà di più nell'ambito matematico rispetto ai precedenti, come accennato nel podcast di Giovanni Zaccaria¹, e verranno utilizzate derivate ed integrali. Anche in questo studio si parlerà principalmente di funzioni discrete con qualche accenno all'approssimazione di esse con funzioni continue polinomiali. Verranno quindi distinte due notazioni, per $A(x)$ si intenderà la funzione continua, per $A(t)$ si intenderà invece la funzione di valori discreti da cui è possibile ottenere la prima.

La funzione crescita

La funzione attività, sia essa parziale o totale (per convenienza verranno entrambe indicate con la lettera A), è una funzione del tempo $A(t)$, e come tale varia al variare del tempo. È possibile calcolare la derivata prima della funzione che corrisponde

a calcolare la pendenza della retta passante per due punti consecutivi della funzione discreta, in ordinata sarà presente la misura dell'attività di interesse e sulle ascisse il tempo.

$$A'(i) = \frac{\Delta a}{\Delta t}$$

$$A'(t) = \sum A'(i)$$

Dove con a indichiamo il tipo di attività che stiamo studiando ($a_{rel\%}$, $a_{reale...}$), con t indichiamo il tempo e con $A(i)$ il valore nell'intervallo di tempo. Questa nuova funzione permette di determinare come varia l'attività in funzione della variazione del tempo, ovvero quanto cresce o decresce l'attività in un certo intervallo di tempo. Viene quindi definita la funzione crescita come derivata prima della funzione attività.

$$C(t) = A'(t)$$

Anch'essa è funzione del tempo e con esso varia. È possibile studiare la derivata seconda di $A(t)$, che corrisponde a studiare l'incremento della pendenza e che quindi permette di capire come crescono o decrescono i coefficienti angolari delle rette

¹ (Zaccaria, 2022)

calcolate con la derivata prima, ovvero la funzione crescita. Questa nuova funzione, che verrà chiamata sviluppo, è quindi anche la derivata prima della funzione crescita.

$$S(t) = C'(t) = A''(t)$$

Anche questa è una funzione del tempo.

Nella Tabella 1 sono riportati i dati con cui sono stati ottenuti i Grafici 1, 2 e 3.

Tabella 1: Tabella dell'attività relativa % parziale culturale lumenarensi. Per quanto possano sembrare insensati T' e T'' questa è la trattazione matematica corretta per il calcolo della derivata prima e la derivata seconda.

Mese	Attività Culturale	T'	Derivata attività	T''	Derivata" attività
feb-20		0,0			
mar-20		0,0	15-feb	0,0	
apr-20	17,6		16-mar	0,6	1-mar
mag-20	23,5		16-apr	0,2	31-mar
giu-20	11,8		16-mag	-0,4	1-mag
lug-20	11,8		16-giu	0,0	31-mag
ago-20	2,9		16-lug	-0,3	1-lug
set-20	8,8		16-ago	0,2	1-ago
ott-20	0,0		16-set	-0,3	31-ago
nov-20	8,8		16-ott	0,3	1-ott
dic-20	5,9		16-nov	-0,1	31-ott
gen-21	11,8		16-dic	0,2	1-dic
feb-21	2,9		16-gen	-0,3	1-gen
mar-21	8,8		15-feb	0,2	31-gen
apr-21	8,8		16-mar	0,0	1-mar
mag-21	38,2		16-apr	1,0	31-mar
giu-21	41,2		16-mag	0,1	1-mag
lug-21	52,9		16-giu	0,4	31-mag
ago-21	100,0		16-lug	1,5	1-lug
set-21	20,6		16-ago	-2,6	1-ago
ott-21	5,9		16-set	-0,5	31-ago
nov-21	5,9		16-ott	0,0	1-ott
dic-21	2,9		16-nov	-0,1	31-ott
gen-22	14,7		16-dic	0,4	1-dic
feb-22	41,2		16-gen	0,9	1-gen
mar-22	8,8		15-feb	-1,2	31-gen
apr-22	14,7		16-mar	0,2	1-mar
mag-22	5,9		16-apr	-0,3	31-mar
giu-22	0,0		16-mag	-0,2	1-mag
lug-22	26,5		16-giu	0,9	31-mag
ago-22	17,6		16-lug	-0,3	1-lug
set-22	2,9		16-ago	-0,5	1-ago

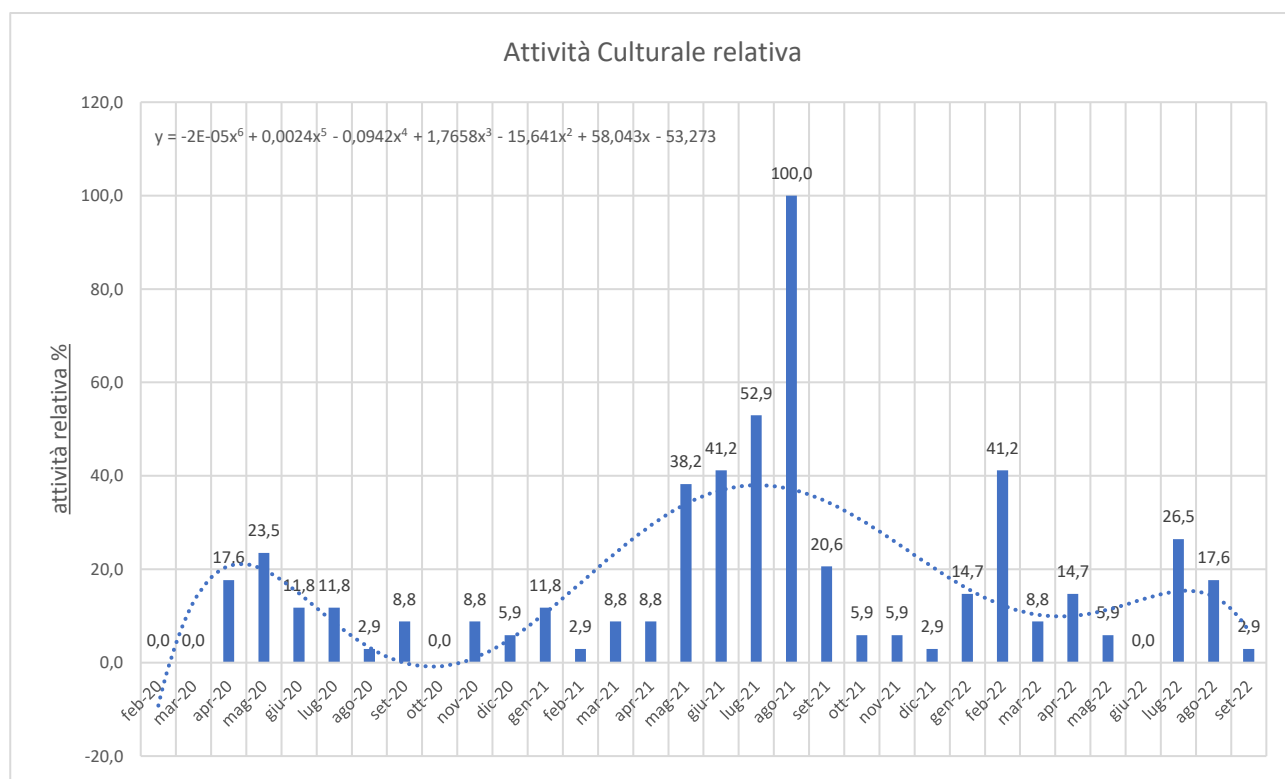


Grafico 1: Grafico dell'attività culturale relativa % con approssimazione polinomiale di grado 6.

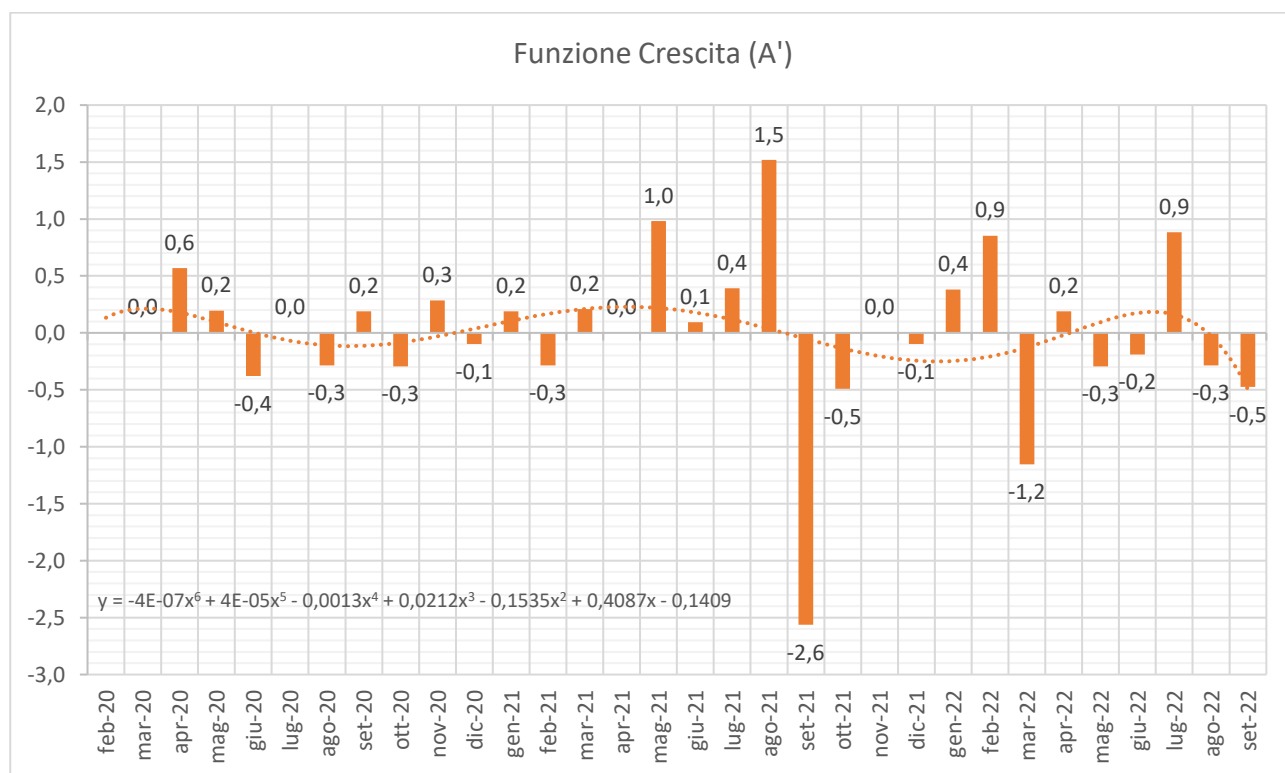


Grafico 2: Grafico della funzione Crescita, sull'asse delle x è riportato il mese invece di T' per una migliore visualizzazione e comprensione.

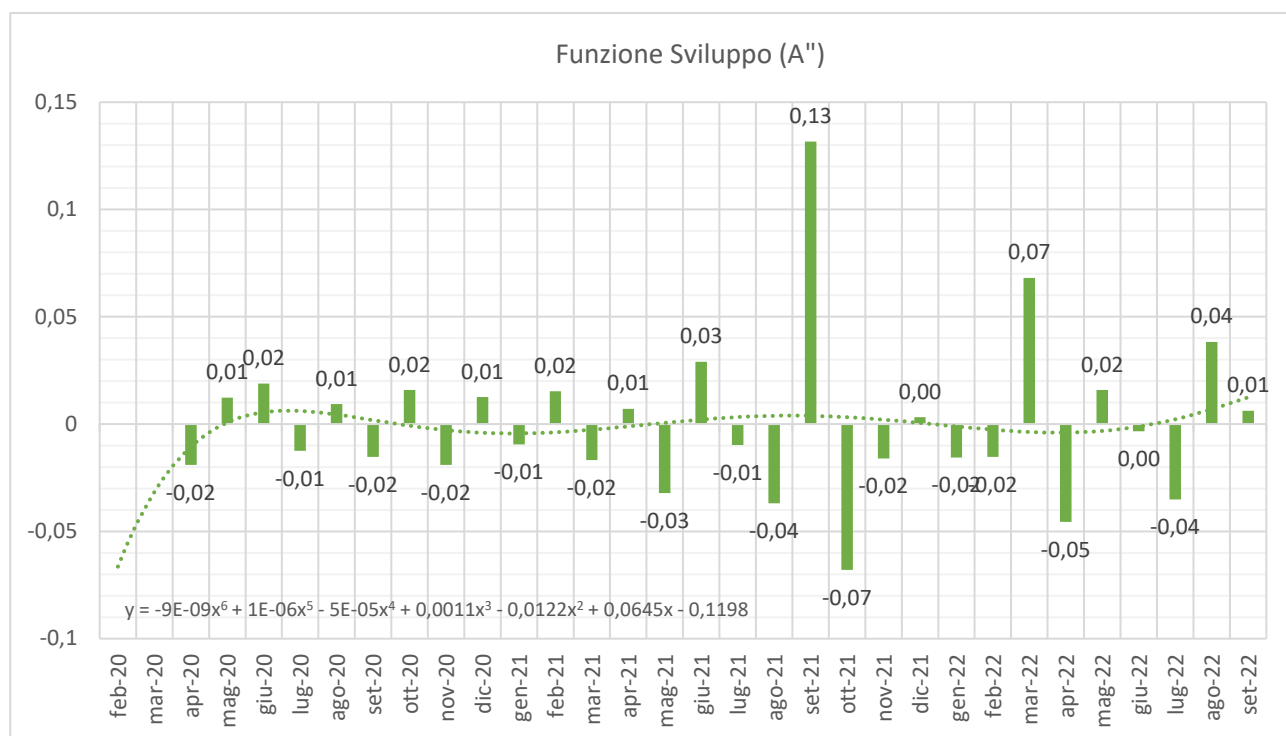


Grafico 3:Grafico della funzione Sviluppo, sull'asse delle x è riportato il mese invece che T'' per una migliore visualizzazione e comprensione.

La funzione patrimonio

Oltre che ottenere informazioni dalle derivate è possibile utilizzare un altro strumento matematico per analizzare la funzione Attività, ovvero gli integrali. Con essi è possibile ottenere: il totale delle opere scritte in un determinato periodo di tempo con gli integrali definiti, oppure conoscere il totale delle opere pubblicate in una determinata micronazione nel tempo (t) utilizzando gli integrali indefiniti. Prima di continuare è importante ricordare che A(t), è una funzione del tempo che ci restituisce un valore quanto sostituiamo a t una data (N.B. Prendiamo in considerazione la funzione discreta). Per esempio, utilizzando i dati contenuti nella Tabella 1 A(mag-20)=23,5 A(lug-21)=52,9 ecc. L'Integrale definito è quindi facilmente calcolabile, non si tratterà altro che la sommatoria dei valori della funzione discreta.

$$\int_{t_1}^{t_2} A(t)dt = \sum_{i=t_1}^{t_2} A(i)$$

Dove t_1 e t_2 sono rispettivamente il tempo iniziale e il tempo finale di nostro interesse. Facendo un esempio:

$$\begin{aligned} \int_{mag21}^{set21} A(t)dt &= \sum_{i=mag21}^{set21} A(i) = \\ &= 38,2 + 41,2 + 52,9 + 100 + 20,6 \\ &= 252,9 \end{aligned}$$

Ricordando che il picco massimo dell'attività culturale lumenarensi è 34 è possibile, attraverso la formula inversa², ricavare l'attività culturale reale e quindi il numero di opere pubblicate in questo periodo di tempo.

$$a_{reale} = \frac{34 \cdot a_{rel\%}}{100} = \frac{252,9 \cdot 0,34}{100} \approx 86$$

² (Determinazione dell'attività totale di una micronazione, 2022)

Andando ad osservare i dati dell'attività culturale reale della Tabella 1 dell'articolo (Determinazione dell'attività totale di una micronazione, 2022) otteniamo come risultato 86. L'errore ottenuto utilizzando l'attività relativa % è dello 0,01%.

È però possibile anche ottenere una funzione che permetta di determinare al tempo t quante opere siano state pubblicate, utilizzando sempre come esempio l'attività culturale relativa %, attraverso l'integrale definito tra 0 e t della funzione Attività. Non viene studiato l'integrale indefinito in quanto l'attività di una micronazione ha un inizio temporale specifico e una sua fine. Definiamo quindi la funzione Patrimonio $P(t)$ come:

$$P(x) = \int_0^t A(x)dx$$

Ricordando che l'integrale, con le funzioni discrete, è come eseguire una sommatoria si può scrivere:

$$P(t) = \int_0^t A(t)dt = \sum_{i=0}^t A(i)$$

Nella Tabella 2 sono presenti i dati relativi alla funzione patrimonio e il Grafico 4 mostra la funzione graficata in funzione del tempo.

Attraverso questa funzione per ogni t è possibile determinare il totale dell'attività della micronazione dalla sua fondazione fino al tempo t desiderato.

A settembre 2022 il Patrimonio culturale lumenarense è 523,5 (Dati in Tabella 2) e utilizzando il fattore di conversione ricavato in precedenza si ottiene un dato reale di:

$$P(set22) = 523,5 \cdot 0,34 = 177,99$$

Il dato reale è di 181 opere, l'errore relativo % sul dato vero è quindi dell'1,67%.

Tabella 2: Dati della funzione Patrimonio

Mese	Patrimonio relativo
feb-20	0,0
mar-20	0,0
apr-20	17,6
mag-20	41,2
giu-20	52,9
lug-20	64,7
ago-20	67,6
set-20	76,5
ott-20	76,5
nov-20	85,3
dic-20	91,2
gen-21	102,9
feb-21	105,9
mar-21	114,7
apr-21	123,5
mag-21	161,8
giu-21	202,9
lug-21	255,9
ago-21	355,9
set-21	376,5
ott-21	382,4
nov-21	388,2
dic-21	391,2
gen-22	405,9
feb-22	447,1
mar-22	455,9
apr-22	470,6
mag-22	476,5
giu-22	476,5
lug-22	502,9
ago-22	520,6
set-22	523,5

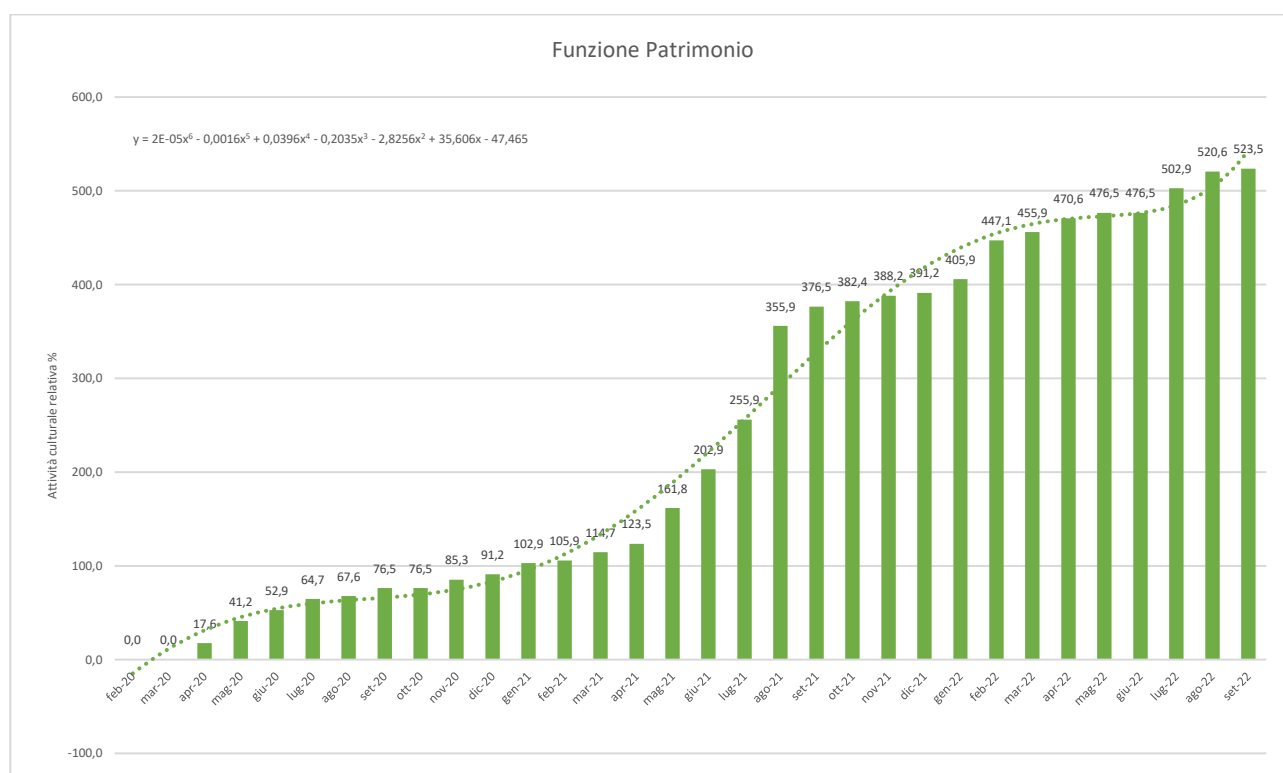


Grafico 4: Grafico della Funzione Patrimonio in funzione del tempo, è riportata anche l'approssimazione polinomiale di grado 6 della funzione

Conclusioni

Attraverso gli strumenti di un classico studio di funzioni è stato possibile definire tre nuove funzioni che permettono uno studio più approfondito e puntuale dell'attività di una micronazione, parziale o totale dal punto di vista teorico e pratico. Le considerazioni e le analisi nei riguardi dei vari risultati ottenuti sono lasciati ad eventuali studi futuri e non sono lo scopo di questo articolo.

Lo studio scientifico, analitico e puntuale di una micronazione, grazie agli strumenti sviluppati nell'ultimo periodo, è sempre più concreto.

Note

Come è stato possibile notare in alcuni punti dell'articolo non è stato usato un formalismo puro del tutto corretto per esprimere matematicamente certi concetti. Questa

scelta è stata fatta per mantenere una certa universalità di lettura dell'articolo.

Disponibilità dei dati

Ogni dato utilizzato e strumento usato per elaborare i dati di pubblicazione è disponibile sul canale Telegram del Centro Studi Lumenarensi o contattando in [privato](#) l'autore dell'articolo.

Bibliografia

Determinazione dell'attività totale di una micronazione. **Zanardi, Filippo. 2022.** 2022, Centro Studi Lumenarensi.

Zaccaria, Giovanni. 2022. L'importanza dei dati. s.l. : Istituto Privato Zaccaria, 2022.

ESEMPIO DI ANALISI STATISTICA ATTAVERSO L'UTILIZZO DEL CUOLE

Di *Filippo Zanardi*

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 24 Novembre 2022

Introduzione

Il Codice Univoco Opere Leonensi (CUOLE) definito nell'articolo (Proposta per un codice univoco da assegnare alle opere culturali leonensi, 2022) è uno strumento assai utile per l'analisi statistica delle opere pubblicate nella Leonidia. In questo breve articolo di presentazione verrà mostrato quali dati è possibile ricavare ed analizzare dal CUOLE.

Banche dati dei codici alfanumerici

I codici usati per definire l'editore, la micronazione il tema dell'opera e il tipo dell'opera sono stati scelti in base alla quantità di opere pubblicate dall'editore in questione e si sono seguiti i criteri dell'articolo citato precedentemente.

I codici sono i seguenti:

Editori	Codice Editore
Accademia	2
Biblioteca Lumenarense	3
La Rinascita	4
Centro Studi Lumenarensi	5
Il Micronazionale	6
Piazza IV Febbraio	7
Lumenaria Post	8
Leonia Post	9
L'Augepota	10
Il Regno	11
Biblioteca Nazionale Romenziana	12

Il Microfono	13
Corriere Leonense	14
Polis	15
Radio Lumenarense	16
Gazzetta Ufficiale di Castaboro	1
Leonardo	17
Izequierda	18
None	0
Radiotelevisione Micronazionale	19
Università Statale di Castaboro	20
Unitas	21
Rivista Privata Zaccaria	22
Il Giornale Leonense	23
Il Quinto Mondo	24
Gazzetta Leonense	25
FL Editore	26
History Channel	27
Senato della Repubblica	1
Biblioteca Zafiriana Doriana	28
Biblioteca Nazionale Doriana	29
Piazza 15 Agosto	30
Gazzetta di Stato di Leonia	1
Il Primato Castaborense	31
Teatro	32
Istituto Culturale Castaborense	33
Istituto Culturale Zaccaria	34
Biblioteca Silense	35
The Daily	36
L'Augepota	37
Lumenaria Podcast	38
Istituto Privato Zaccaria	39
De Giuliani	40

Senato della Repubblica di Lumenaria	1
Piazza di Leonia	41
La Protesta	42
Quotidiano Leonense	43
Gazzetta di Aragonia	44
Aragonia Herald	45
Editoria di Aragonia	46
Fondazione Rubino	47
Primato Nazionale	48
Gazzetta di Ghelda	1
Polimata	49
Fratelli di Zaccaria	50
Fori Leonensi	51
RadioTelevisione di Stato	52
Collegio dei Probi Viri	53
Castarrori	54
Gruppo di Castaboro	55
Osservatorio Federale	56
Il Rivoluzionario	57
MICRO	58
Concilium Culturae	59
Gazzetta Romenziana	1
Gazzetta di Silonia	1
Aura Editore	60
Movimento Lumenarista	61
Alleanza Nazionale Lumenarense	62
Biblioteca Iberiana	63
Il Quotidiano	64
Piazza Il Febbraio	65
Il Micronazionale+	66
Grifo Editore	67

Per i codici delle micronazioni:

Micronazioni	Codice micronazione
Leonia	LEO
Aragonia	ARG
Freeland	FRE
Castaboro	CST
Agepoli	AGE
Ghelda	GHE
OIDMA	OID
RFL	RFL
Iridia	IRD

Vitla	VTL
Zafiria	ZAF
Doria	DOR
Lumenaria	LUM
Leonidia	LND
Romenzia	ROM
Silonia	SIL
RAL	RAL
Perusia	PER
Castaboro+Agepoli	CST

N.B. Codici multi-micronazione non sono ancora supportati.

Codici degli autori:

Autore	Codice Autore
Carlo Cesare Orlando	CCO
Vincenzo Iemma	VI
Gianmarco Rubino	GR
Davide Rambaldi	DR
Carlo Cesare Orlando+Mario Vellone	CCV
Anonimo	NNN
Partito Popolare	PP
Giuseppe Verdi	GV
Ivano Peddis	IP
Stefano Martina	SM
Mario Vellone	MV
Giovanni Zaccaria	GZ
Gabriel Hearot	GH
Samuele Leone	SL
Raffaele Ferraro	RF
Luigi Cristofaro	LC
Giulia Valeria Orlando	GGO
Simone Acquasanta	SA
Davide Rambaldi+Carlo Cesare Orlando	DR&CCO
Simone Spinelli	SS
Andrea Minasi	AM
Simone Salvadori	SS
Marco Pulgaro	MP
Carlo Ambrosini	CA
Costituente Romenziana	CR
Francesco Russo	FR
Salvatore Giordano	SG
Massimiliano Erésia	ME
Francesco Sozzi	FS
Davide Ferranzi	DF
Filippo Zanardi	FZ

Carlo Cesare Orlando+Giovanni Zaccaria	CCO&GZ
Nicolò Piccione	NP
Giacomo Morini	GM
Giacomo Bologna	GB
Nicola Zefferino	NZ
Senatori di Lumenaria	SSL
Francesco Gianfranco	FG
Omar Lanfredi	OL
Movimento Lumenarista	ML
Matteo Matteotti	MM
Alleanza Nazionale Lumenarense	AAL
Francesco Scognamiglio	FS
Riccardo Furlan	RF
Giuseppe Zeffirelli	GZ
Edoardo Olivieri	EO
Davide Sciortino	DS
Tobia Testa	TT
Adriano Giuliani	AG
Giovanni Turco	GT
Giovanni Sanna	GS
None	NNN
Carlo Cesare Orando+Filippo Zanardi	CCO&FZ

Sono stati inseriti i codici multi-autore di opere condivise già presenti nel Centro Culturale Leonense (CCL) dato che l'introduzione di essi non è stata ancora automatizzata.

Tipo di opere

I codici usati per il tipo di opera è il seguente

- B articolo;
 - BA articolo non specificato;
 - BB articolo di notizia o commento;
 - BC articolo di intervista.
 - BE poesia o opera in versi
- C documento;
 - CA documento non specificato;
 - CB documento pubblico;
 - CC saggistica micronazionale;
 - CD narrativa micronazionale.

Analisi dei dati

Utilizzando un apposito foglio Excel e apposite formule è possibile “disassemblare” il CUOLE così costituito:

Cod. Editore-Numero opera-Cod. nazione-
Cod. Autore-Tema opera-Tipo opera-Data

Esempio: 5-33-LUM-CCO&FZ-M-CC-221120

I codici CUOLE si adattano bene ad essere utilizzati per l'analisi statistica in quanto è sufficiente una singola formula Excel per dividere il codice nelle sue varie parti ed avere così una serie di datai da analizzare. Il tempo di elaborazione dei dati si abbassa quindi notevolmente se si possiedono direttamente i codici invece che dell'export del CCL.

Costruendo una tabella pivot della serie di dati ottenuti dal CUOLE è possibile visualizzare su dei grafici la frequenza di pubblicazione delle opere per tipo di opera, editore, micronazione, etc etc.

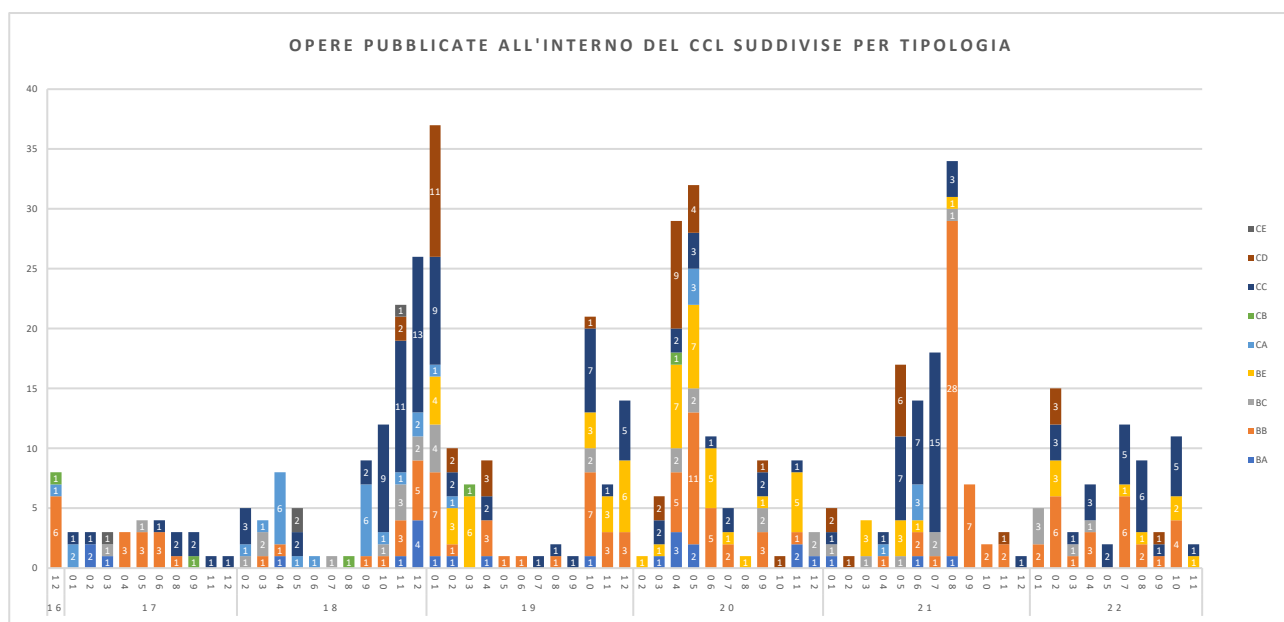


Grafico 1: Frequenza di pubblicazione delle opere all'interno del Centro Culturale Leonense suddivisa per tipo di opera, si faccia riferimento per i codici alla sezione "Tipi di opere"

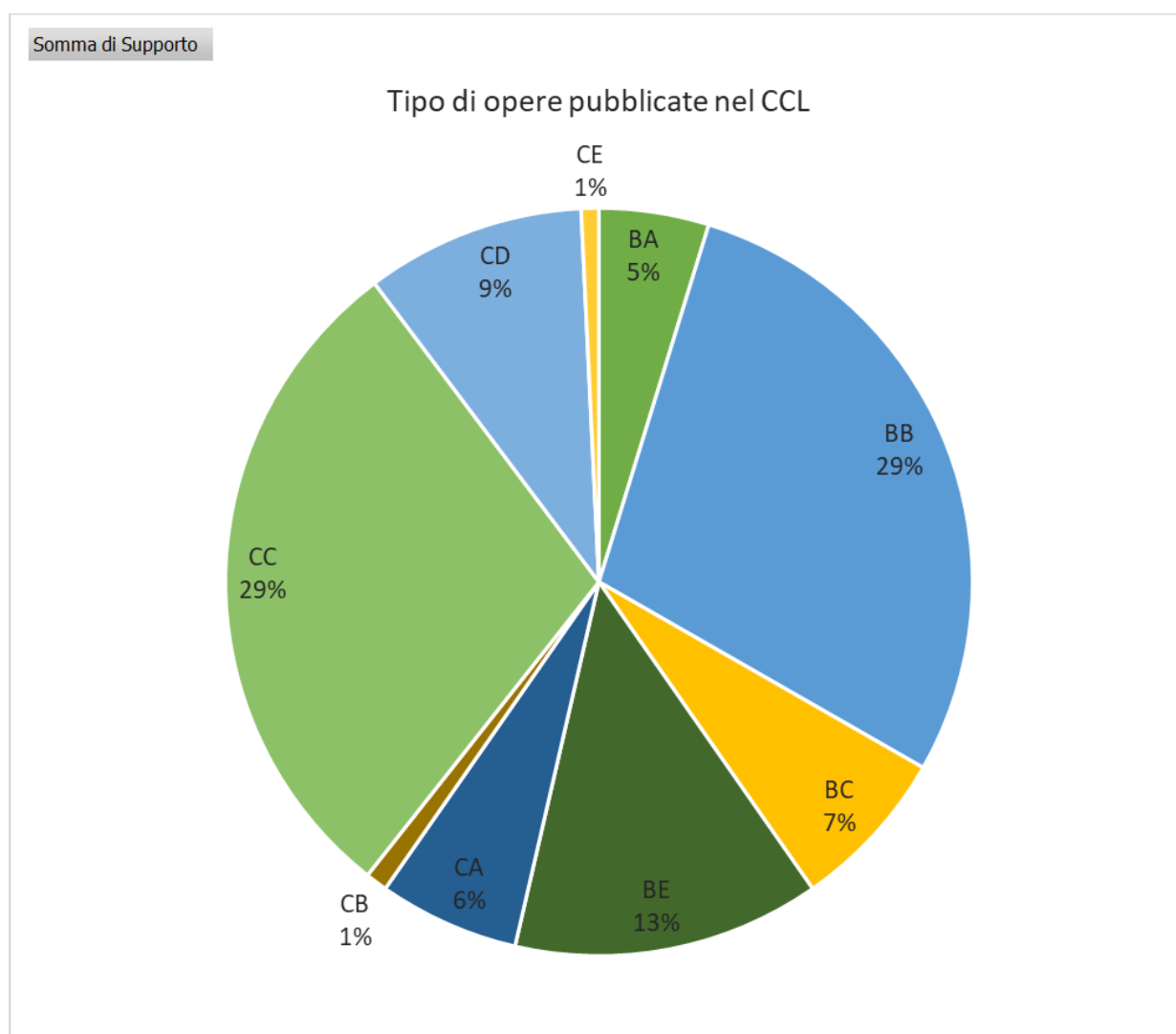


Grafico 2: Tipo di pubblicate all'interno del CCL, si faccia riferimento per i codici alla sezione "Tipi di opere"

Il Grafico 1 e 2 mostrano in che modo è possibile utilizzare i dati ottenuti dal CUOLE per analizzare ad esempio la frequenza di pubblicazione solamente dei saggi piuttosto che articoli o opere di narrativa.

Conclusioni

Il CUOLE si rivela quindi uno strumento molto potente per l'analisi dell'attività culturale di una micronazione, data la sua versatilità è possibile creare un'emeroteca contenente tutti i tipi di opere culturali e filtrarle al momento dell'analisi secondo i bisogni di indagine.

Viene proposta la creazione dell'“Istituto degli Standard Leonensi” per fare in modo che il CUOLE venga sperimentato e poi diffuso come standard all'interno della Leonidia accompagnato dallo standard BSL.

Opere citate

Proposta per un codice univoco da assegnare alle opere culturali leonensi. **Carlo Cesare Orlando, Filippo Zanardi. 2022.** 2022, Centro studi Lumenarensi.

DEFINIZIONE DI CRISI MICRONAZIONALE

Di F. Zanardi

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 21 Marzo 2023

Introduzione

Per anni si è parlato di crisi micronazionali all'interno della Leonidia ma non si è mai definito un metodo scientifico per dire se una micronazione stia effettivamente attraversando una crisi oppure no. Attraverso questo breve articolo si cercherà di definire in modo rigoroso un metodo per definire se una micronazione è in una situazione di crisi oppure no.

Le soglie di attività

L'attività totale parziale di una micronazione è la misura che riesce a rappresentare al meglio l'evolversi di una micronazione nel corso del tempo tenendo conto delle sue varie sfaccettature. Essa, infatti, è formata da vari tipi di attività come definito dall'articolo (Determinazione dell'attività totale parziale, 2022). Per determinare se una micronazione sta affrontando un periodo di crisi è possibile fissare una soglia di *attività normale* sotto la quale la micronazione è classificabile come "in crisi". Tale strategia però presenta un grande problema, se viene fissato un solo valore per

convenzione è difficile stabilire davvero con un criterio più o meno oggettivo se la micronazione si trova in crisi oppure no, soprattutto per valori di attività vicini a tale soglia. Per ovviare a tale problema è possibile fissare due soglie, una superiore e una inferiore. Se il valore di attività totale parziale è uguale o inferiore alla soglia inferiore (σ_i) allora la micronazione si trova certamente in un periodo di inattività e quindi di crisi. Se invece il valore di attività totale parziale è uguale o superiore alla soglia massima (σ_s) la micronazione si troverà sicuramente in un periodo di attività.

I valori intermedi tra σ_i e σ_s rientrano nella zona non determinabile, tra questi valori non è possibile determinare se la micronazione sia in crisi o meno.

I valori di soglia dovranno quindi essere fissati per pura convenzione, tenendo però conto della percezione della società micronazionale in quel determinato periodo. Con queste considerazioni, il CeSLum ha deciso di fissare σ_i al 20% e σ_s al 30% di attività totale parziale normale.

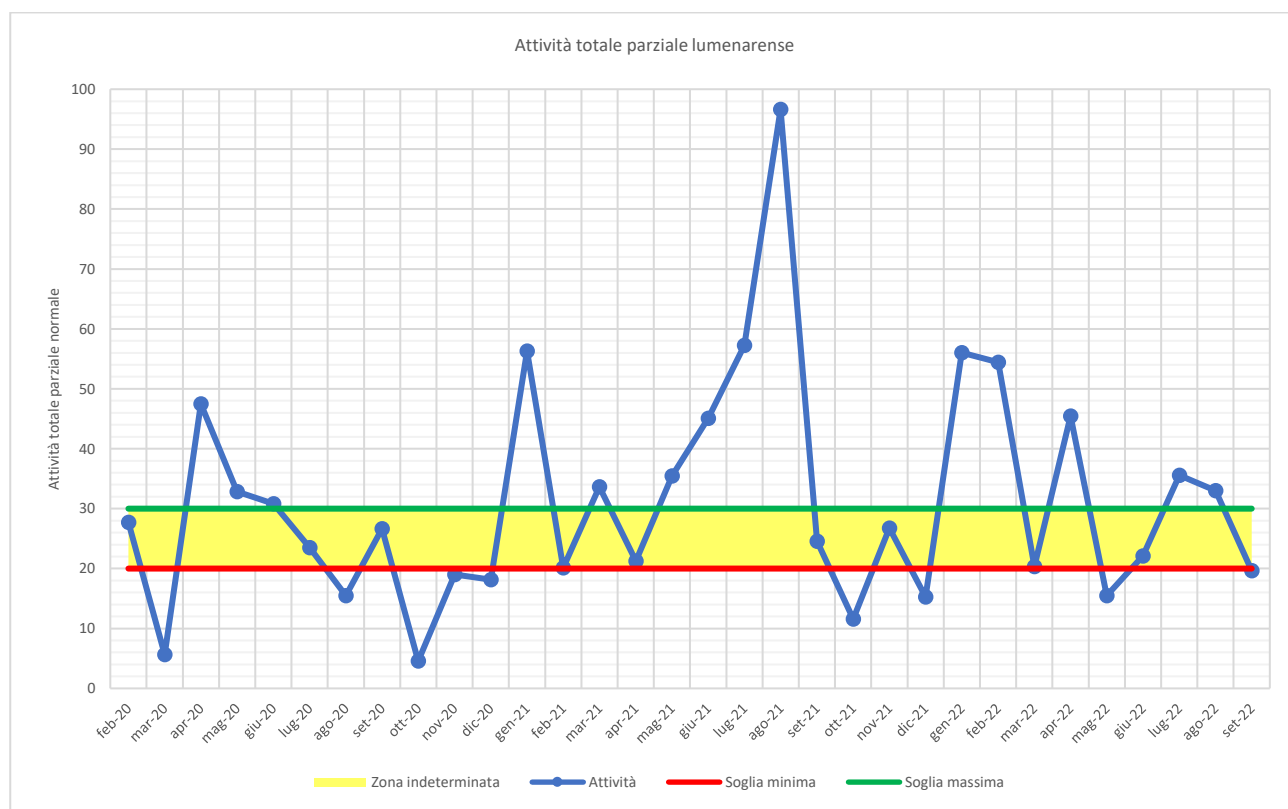


Figura 1: Grafico dell'attività totale parziale di Lumenaria

Tabella 1: Dati mese per mese dell'attività totale parziale lumenarensi fino a settembre 2022

Mese	Attività	Soglia minima	Soglia massima
feb-20	27,7	20	30
mar-20	5,7	20	30
apr-20	47,5	20	30
mag-20	32,9	20	30
giu-20	30,8	20	30
lug-20	23,5	20	30
ago-20	15,5	20	30
set-20	26,7	20	30
ott-20	4,6	20	30
nov-20	19,0	20	30
dic-20	18,2	20	30
gen-21	56,3	20	30
feb-21	20,1	20	30
mar-21	33,7	20	30
apr-21	21,3	20	30
mag-21	35,5	20	30
giu-21	45,1	20	30
lug-21	57,3	20	30
ago-21	96,6	20	30
set-21	24,6	20	30
ott-21	11,6	20	30

nov-21	26,8	20	30
dic-21	15,2	20	30
gen-22	56,0	20	30
feb-22	54,4	20	30
mar-22	20,3	20	30
apr-22	45,5	20	30
mag-22	15,5	20	30
giu-22	22,1	20	30
lug-22	35,5	20	30
ago-22	33,0	20	30
set-22	19,6	20	30

Vita attiva

I dati della Tabella 1 e della Figura 1 mostrano i periodi di attività e di crisi della storia lumenarensi. Per 14 mesi sui 32 analizzati dallo studio Lumenaria ha vissuto in attività. Possiamo introdurre una nuova grandezza, la percentuale di vita attiva, espressa come il rapporto percentuale tra la somma dei periodi di attività e il periodo di tempo totale:

$$\%_a^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di attività}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

Per Lumenaria:

$$\%_a^{32} = \frac{14}{32} \cdot 100 = 43,75\%$$

Analogamente possiamo definire la percentuale di vita inattiva o tempo di crisi:

$$\%_c^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di inattività}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

Per Lumenaria:

$$\%_c^{32} = \frac{9}{32} \cdot 100 = 28,13\%$$

Conclusioni

Il concetto affrontato è applicabile a tutte le varie attività parziali di una micronazione. Se si volessero determinare i periodi di crisi culturale di una micronazione i concetti da applicare sono gli stessi, definire due soglie, una minima e una massima ed eseguire i calcoli per le percentuali di vita attiva e crisi con i dati ricavati.

La teoria dell'attività è un forte strumento che ci permette di studiare in modo oggettivo le micronazioni leonensi e la loro evoluzione, con questo studio è stato finalmente possibile trovare un modo semi-oggettivo per determinare i periodi di inattività di una micronazione leonense.

Opere citate

Determinazione dell'attività totale parziale.
Zanardi, Filippo. 2022. 2022, Centro Studi Lumenarensi.

Si ringrazia la collaborazione di Giovanni Zaccaria per l'idea di implementare due soglie nella determinazione dei periodi di crisi.

DEFINIZIONE STATISTICA DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DI UNA MICRONAZIONE

Di F. Zanardi

Pubblicato a Lumenaria nel Centro Studi Lumenarensi, 23 Marzo 2023

Introduzione

Nell'articolo del Centro Studi Lumenarensi Definizione di crisi micronazionale (Definizione di crisi micronazionale, 2023) è stato affrontato un metodo per la determinazione dei periodi di crisi micronazionale che fa uso di valori di soglia prettamente convenzionali. Lo scopo di questo articolo è di definire grandezze oggettive, basate sui dati per determinare i periodi di crisi, di attività e analizzare meglio la zona indeterminata tra le due soglie convenzionali.

Approccio statistico

L'articolo "Definizione di crisi micronazionale" (Definizione di crisi micronazionale, 2023) ha introdotto allo studio delle crisi micronazionali attraverso l'utilizzo di valori di soglia convenzionali, scelti dall'ente che si occupa di studiare il fenomeno. È chiaro come i risultati per calcolare la percentuale di vita attiva di una micronazione siano facilmente manipolabili abbassando a piacimento la soglia superiore (τ_s).

Lo scopo di queste ricerche è però creare un modello oggettivo e riproducibile per la misura e la determinazione dell'attività micronazionale e delle misure che ne derivano. Per determinare i periodi di attività

è possibile seguire un ragionamento abbastanza semplice utilizzando alcuni elementi di statistica per garantire l'oggettività e la standardizzazione dello studio. Anche in questo studio verranno usati i valori di attività totale parziale normale (per brevità verrà indicata ora in avanti come attività normale) (Determinazione dell'attività totale parziale, 2022) riportati in Tabella 1.

La media ci dà una misura sul valore medio di attività del periodo prescelto allo studio, in questo caso da febbraio 2020 a marzo 2023. Attraverso di essa è possibile quindi determinare se un dato si trovi al di sotto o se sia superiore alla media. Anche in questo caso solo la media non basta, la transizione tra periodi di crisi e di attività non è facilmente determinabile ed è quindi necessario calcolare due soglie (τ_i e τ_s) a partire dal valore medio.

La deviazione standard fornisce informazioni sulla dispersione dei valori in un set di dati. Essendo però i valori di attività di una micronazione abbastanza irregolari (l'intervallo tra il valore minimo e il massimo è molto grande) verrà usata la metà della deviazione standard. È possibile determinare, usando la deviazione standard, le due soglie nel seguente modo:

$$\tau_{i,s} = m \pm \frac{\sigma}{2}$$

Dove:

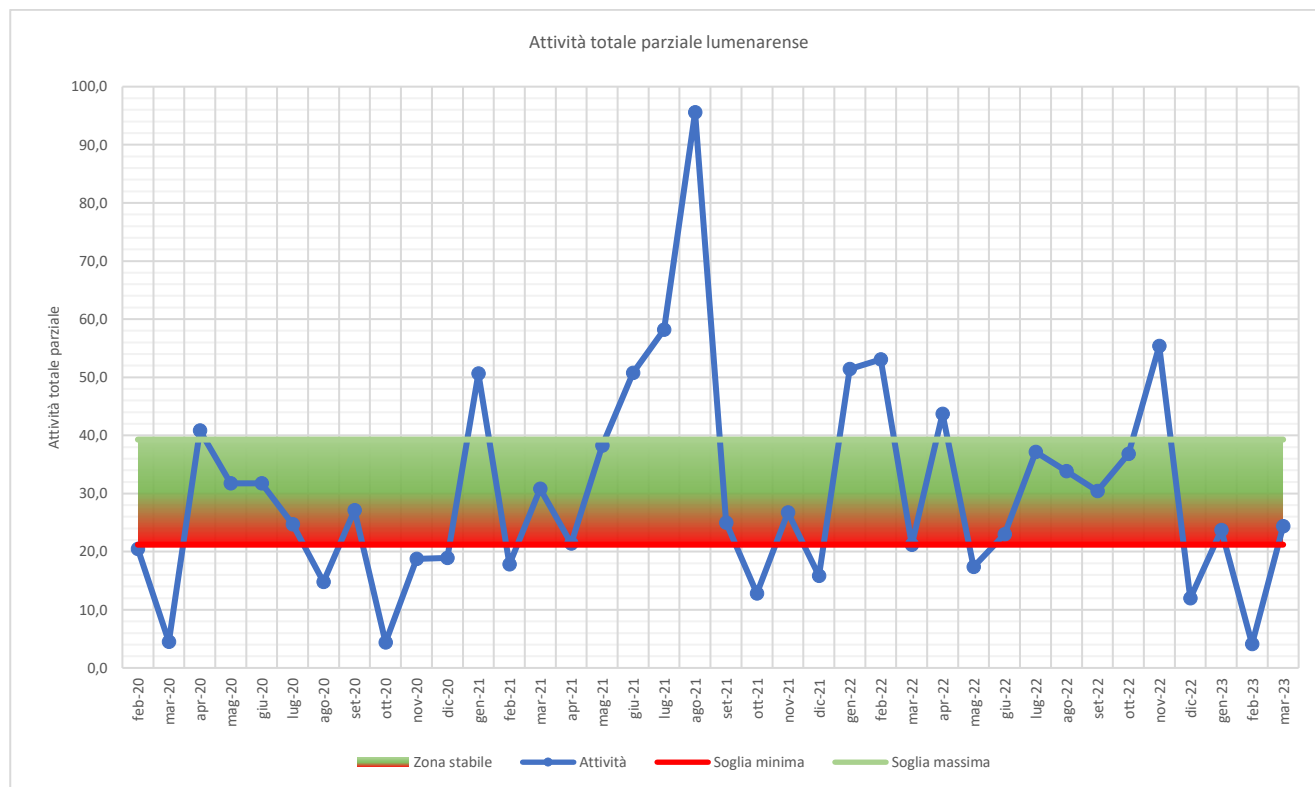
 m è la media $\tau_{i,s}$ sono i valori di soglia σ è la deviazione standard.

Figura 1: Grafico dell'attività normale con la relativa regione di stabilità

Tabella 1: In tabella i dati riportati per la costruzione del grafico in Figura 1. Gli ultimi due dati sono rispettivamente la media (30,2) e la deviazione standard dimezzata (9,04)

Mese	Attività	Soglia inferiore	Soglia superiore
feb-20	20,5	21,2	39,3
mar-20	4,5	21,2	39,3
apr-20	40,8	21,2	39,3
mag-20	31,8	21,2	39,3
giu-20	31,8	21,2	39,3
lug-20	24,7	21,2	39,3
ago-20	14,8	21,2	39,3
set-20	27,1	21,2	39,3
ott-20	4,4	21,2	39,3
nov-20	18,8	21,2	39,3
dic-20	18,9	21,2	39,3
gen-21	50,6	21,2	39,3
feb-21	17,8	21,2	39,3
mar-21	30,8	21,2	39,3
apr-21	21,4	21,2	39,3
mag-21	38,2	21,2	39,3
giu-21	50,7	21,2	39,3

lug-21	58,2	21,2	39,3
ago-21	95,6	21,2	39,3
set-21	25,0	21,2	39,3
ott-21	12,8	21,2	39,3
nov-21	26,7	21,2	39,3
dic-21	15,8	21,2	39,3
gen-22	51,4	21,2	39,3
feb-22	53,1	21,2	39,3
mar-22	21,2	21,2	39,3
apr-22	43,7	21,2	39,3
mag-22	17,4	21,2	39,3
giu-22	23,0	21,2	39,3
lug-22	37,2	21,2	39,3
ago-22	33,8	21,2	39,3
set-22	30,4	21,2	39,3
ott-22	36,8	21,2	39,3
nov-22	55,4	21,2	39,3
dic-22	12,0	21,2	39,3
gen-23	23,7	21,2	39,3
feb-23	4,1	21,2	39,3
mar-23	24,3	21,2	39,3
	30,2	9,04	

Regione di stabilità

Con questo nuovo modello è necessario attribuire un nuovo significato alla zona all'interno delle due soglie intorno alla media. Con i valori convenzionali questa era detta zona indeterminata perché non si possedevano le basi per stabilire se fosse o meno in crisi. Utilizzando la media e la deviazione standard quella zona comprende tutti quei dati che si avvicinano alla media. Se la micronazione si trova in questa zona si può dire che sia stabile, la sua attività si avvicina alla media. Più si scende e più la micronazione è a rischio di una crisi e un periodo di inattività fino a scendere sotto la soglia minima e precipitare ufficialmente in uno stato di crisi. Al contrario, al di sopra della media più si sale più la micronazione è attiva fino a superare la soglia massima per cui si può definire la micronazione in un periodo florido e attivo.

Vita attiva

Oltre alla percentuale di vita attiva e la percentuale di crisi è necessario introdurre la percentuale di stabilità, misura calcolata nello stesso modo delle precedenti e che ci dà una misura sulla percentuale di tempo che la micronazione ha vissuto in stabilità. Ricalcolando queste grandezze:

Vita attiva:

$$\%_a^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di attività}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

$$\%_a^{38} = \frac{9}{38} \cdot 100 = 23,68\%$$

Tempo di crisi:

$$\%_c^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di inattività}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

$$\%_c^{38} = \frac{14}{38} \cdot 100 = 36,84\%$$

E infine, la percentuale di stabilità:

$$\%_s^{\text{periodo in esame}} = \frac{\text{periodo di stabilità}}{\text{periodo in esame}} \cdot 100$$

$$\%_s^{38} = \frac{15}{38} \cdot 100 = 39,47\%$$

Conclusioni

Utilizzando valori di natura statistica è possibile dare un significato maggiore alle grandezze definite precedentemente. Inoltre, è possibile applicare lo stesso metodo per studiare altri tipi di attività parziali senza dover scegliere i valori di soglia in modo convenzionale rendendolo di fatto ripetibile.

Opere citate

Definizione di crisi micronazionale. **Zanardi, Filippo. 2023.** 2023, Centro Studi Lumenarensi.

Determinazione dell'attività totale parziale. **Zanardi, Filippo. 2022.** 2022, Centro Studi Lumenarensi.

FENOMENOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MICRONAZIONALE E CORRELAZIONE TRA ATTIVITÀ

F. Zanetti[†]

[†]Centro Studi Lumenarensi

Pubblicato il 16 novembre 2023

Abstract

Lo studio dell'attività micronazionale è stato molto approfondito in questi anni creando di conseguenza un nuovo tipo di letteratura all'interno della Leonidia, la letteratura scientifica. Durante il 2022 l'attività micronazionale è stata studiata a fondo dividendola in tre tipi, culturale, politica e di piazza, quest'ultima però è stata spesso trascurata e mai analizzata. In questo articolo verrà studiata la natura dell'attività di piazza e le varie correlazioni tra i diversi tipi di attività.

Introduzione

In questi anni sono stati pubblicati svariati articoli riguardanti lo studio, la definizione e la misurazione dell'attività micronazionale leonense [1] [2] ma fino ad ora nessuno si è chiesto, almeno per vie accademiche, se la frequenza del fenomeno studiato sia di carattere deterministico oppure casuale. Risulta evidente che tipi di attività come quella culturale e politica, per via dei loro piccoli numeri, non rientrano in questo tipo di ricerca. L'unico tipo di attività non ancora esplorato e a cui si attribuisce poco valore è l'attività di piazza, ovvero i messaggi inviati all'interno del gruppo principale di una micronazione. In questo articolo si cercherà di studiare la statistica dietro l'attività micronazionale di piazza per approfondirne le origini e meglio comprendere le correlazioni tra gli altri vari tipi di attività.

Analisi attività di piazza

L'attività di piazza non è mai stata particolarmente approfondita e anche a livello accademico le è sempre stata data un'importanza secondaria rispetto a quella culturale e politica, a dimostrarlo i coefficienti stabiliti da un sondaggio e usati per determinare l'attività totale parziale di una micronazione [3].

I dati processati per questo articolo provengono dal gruppo telegram "Piazza IV Febbraio" e comprendono per questioni logistiche e personali solo il numero

totale di messaggi inviati dal 4 febbraio 2020 al 23 marzo 2023, per un totale di 434'482 messaggi, abbastanza dati su cui svolgere un'indagine statistica.

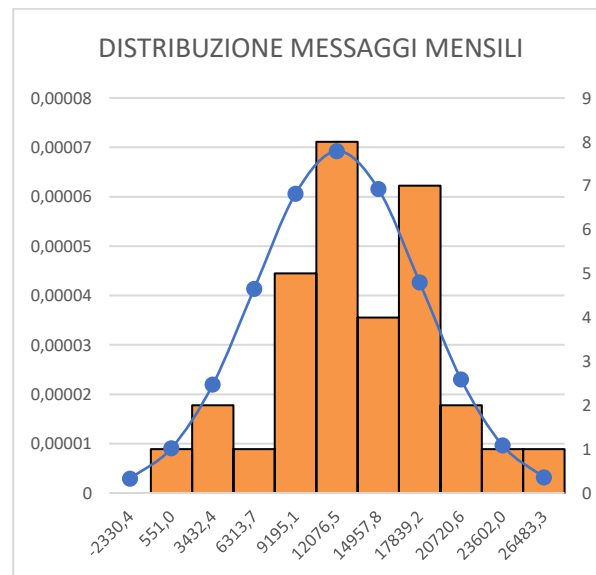


Figura 1: Distribuzione dei messaggi inviati in piazza mensilmente, si evince una quasi perfetta distribuzione gaussiana.

Dalla figura 1 si può notare come la distribuzione mensile dei messaggi sia abbastanza in linea con una distribuzione gaussiana e che quindi in un mese il numero di messaggi più probabile sia 12'077. Per essere certi che quello che si osserva sia una distribuzione gaussiana e quindi casuale del numero di messaggi è possibile utilizzare un test statistico

chiamato Q-Q Plot o test quantile-quantile. In pratica si osserva quanto la nostra distribuzione si discosta da una distribuzione gaussiana normale, in figura 2 è riportato il risultato del test per la distribuzione mensile dei messaggi. Sull'asse delle ascisse sono riportati i dati normalizzati della distribuzione in esame mentre sull'asse delle ordinate sono presenti gli z-score di una distribuzione gaussiana normale.

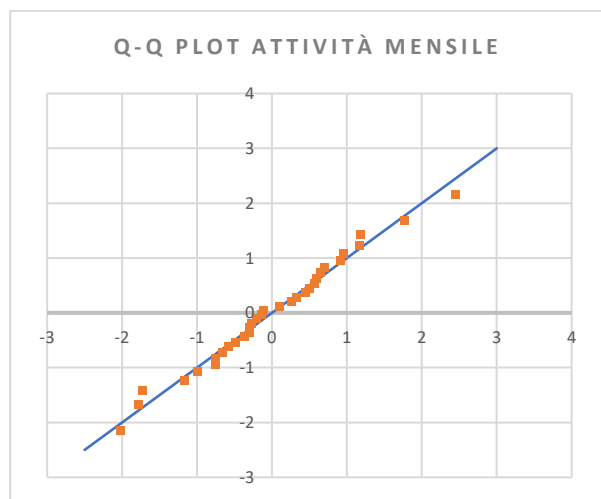


Figura 2: Q-Q Plot della distribuzione mensile, i quadratini arancioni corrispondono alla distribuzione mensile, mentre la retta blu corrisponde ad una distribuzione gaussiana normale.

Più un set di dati segue una distribuzione gaussiana più i suoi quantili cadranno lungo la retta blu della figura 2, ovvero la retta corrispondente ai quantili di una distribuzione gaussiana. Il set di dati corrispondente al numero di messaggi mensili segue perfettamente una distribuzione gaussiana.

Diminuendo l'intervallo temporale per comprendere il numero di messaggi ogni due settimane si ottiene un risultato interessante.

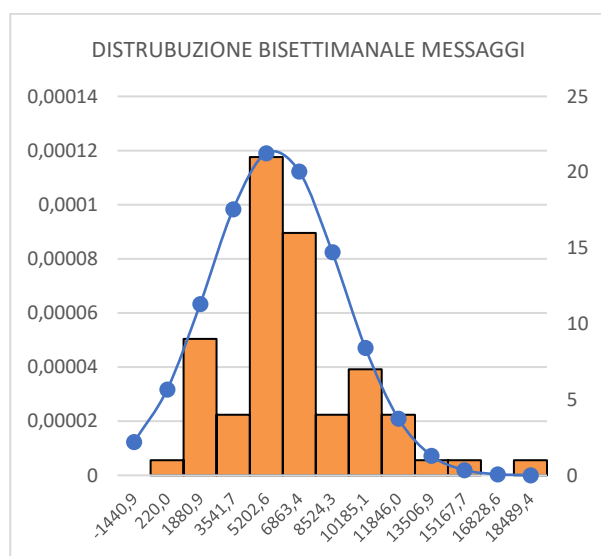


Figura 3: Distribuzione bisettimanale dei messaggi, si osserva un leggero fenomeno di tailing verso destra dei dati

A prova del fenomeno di tailing è riportato il Q-Q Plot della distribuzione bisettimanale:



Figura 4: Test dei quantili sulla distribuzione bisettimanale, la curvatura verso il basso indica la tendenza della distribuzione ad essere "right tailed"

Diminuendo l'intervallo temporale la distribuzione tende sempre più a diventare codata verso destra e osservando i dati della figura 5 è possibile vedere come la tendenza sia quella di un decadimento esponenziale.

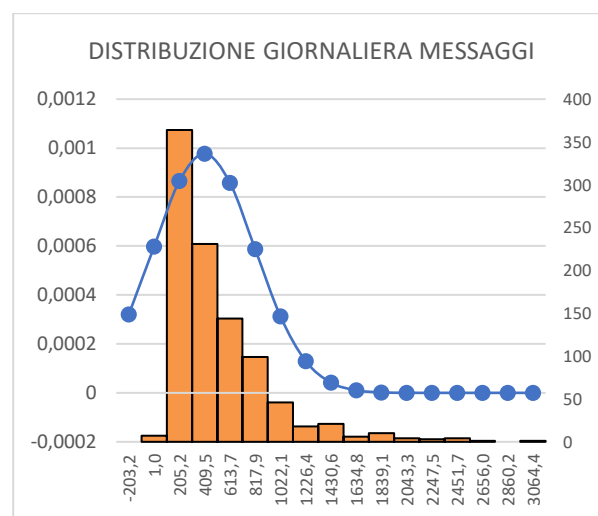


Figura 5: Distribuzione giornaliera dei messaggi inviati in Piazza IV Febbraio

Anche se già ad occhio è possibile intuirlo, la distribuzione riportata in figura 5 non segue un andamento gaussiano normale. Per assicurarci di non

sbagliare è stato eseguito il test dei quantili anche su questa distribuzione, i risultati sono riportati di seguito:

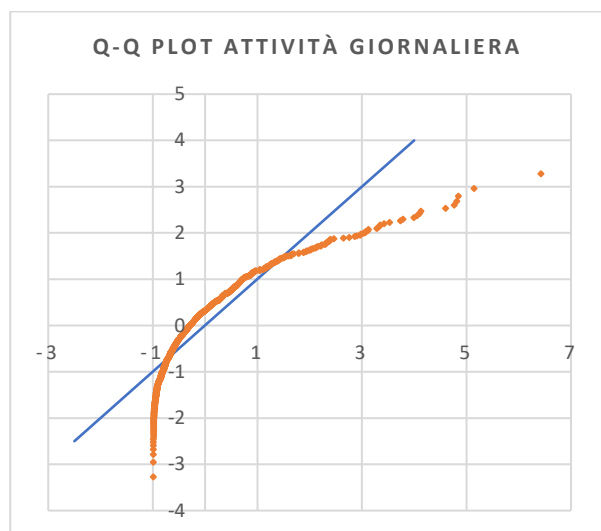


Figura 6: Q-Q Plot della distribuzione giornaliera. i quadratini arancioni corrispondono alla distribuzione giornaliera, mentre la retta blu corrisponde alla distribuzione gaussiana normale.

La forma creata dal Q-Q plot della distribuzione giornaliera è tipica di una distribuzione “right tailed”, molto lontana da una distribuzione gaussiana ideale. Solitamente questo tipo di distribuzioni presenta diversi outliers molto alti e il suo cadere a zero è molto lento nella parte codata, ergo la probabilità di avere un numero di messaggi molto alto rispetto alla media non è pari a zero.

Correlazione tra le attività parziali

Si è spesso discusso di come la politica possa influenzare l'attività culturale o l'attività di piazza [4] ma non è mai stata misurata in termini numerici questa dipendenza. Avendo a disposizione dei set di dati, in questo caso verranno usati i dati dell'attività relativa percentuale dell'attività culturale, politica e di piazza [3] visibili in tabella 1. Eseguendo una funzione di correlazione tramite Excel sulle tre matrici di dati si ottengono i seguenti coefficienti di correlazione:

$$C_{cultura-politica} = 0,47$$

$$C_{cultura-piazza} = 0,52$$

$$C_{piazza-politica} = 0,64$$

Il coefficiente di correlazione varia da -1 a 1, dove -1 indica una perfetta correlazione inversamente proporzionale (negativa) e 1 una perfetta correlazione proporzionale (positiva), 0 indica l'assenza di una correlazione. I dati ottenuti indicano che tra tutte vige una discreta correlazione positiva.

Tabella 1: Dati dell'attività parziale delle varie tipologie di attività

Mese	Culturale Rel%	Politica Rel%	Piazza Rel%
feb-20	0,0	62,3	7,2
mar-20	0,0	13,2	2,1
apr-20	17,6	84,9	29,6
mag-20	23,5	37,7	39,4
giu-20	11,8	28,3	71,9
lug-20	11,8	24,5	48,3
ago-20	2,9	24,5	24,5
set-20	8,8	34,0	51,8
ott-20	0,0	7,5	8,5
nov-20	8,8	24,5	29,8
dic-20	5,9	20,8	40,1
gen-21	11,8	100,0	61,4
feb-21	2,9	37,7	20,6
mar-21	8,8	56,6	39,4
apr-21	8,8	26,4	38,0
mag-21	38,2	22,6	57,0
giu-21	41,2	24,5	99,4
lug-21	52,9	54,7	71,7
ago-21	100,0	98,1	84,5
set-21	20,6	24,5	33,5
ott-21	5,9	7,5	31,6
nov-21	5,9	35,8	53,3
dic-21	2,9	18,9	35,4
gen-22	14,7	94,3	66,0
feb-22	41,2	66,0	58,9
mar-22	8,8	22,6	41,6
apr-22	14,7	67,9	66,9
mag-22	5,9	13,2	43,1
giu-22	0,0	30,2	55,8
lug-22	26,5	34,0	60,2
ago-22	17,6	37,7	58,3
set-22	11,8	41,5	50,6
ott-22	35,3	49,1	24,9
nov-22	35,3	79,2	62,9
dic-22	5,9	18,9	14,7
gen-23	8,8	45,3	24,7
feb-23	0,0	7,5	7,3
mar-23	8,8	43,4	29,4

Conclusioni

È stato osservato quindi come l'attività di piazza sia un fenomeno casuale se visualizzato in un certo intervallo temporale (mensile), mentre rimpicciolendo sempre di più l'intervallo (bisettimanale e giornaliero) si è visto come esso cominci a perdere la sua natura casuale. Il test dei quantili è uno strumento utilissimo per capire se una determinata attività segua una distribuzione gaussiana e si invitano i lettori a provare ad utilizzarlo sugli altri tipi di attività. Un traguardo importante è stato quello di dimostrare attraverso i coefficienti di correlazione una *dipendenza* tra le varie attività, influenzandone una si possono osservare effetti positivi sulle altre.

Disponibilità dei dati

Tutti i dati usati in questo articolo sono disponibili nel canale telegram del Centro Studi Lumenarensi e sono stati ottenuti da export di chat di telegram.

Riferimenti

- [1] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività culturale leonense,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [2] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività politica di una micronazione leonense,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [3] F. Zanetti, «Determinazione dell'attività totale di una micronazione,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2022.
- [4] F. Zanetti, «La politica e l'attività, un legame difficile da rompere,» *Centro Studi Lumenarensi*, 2021.